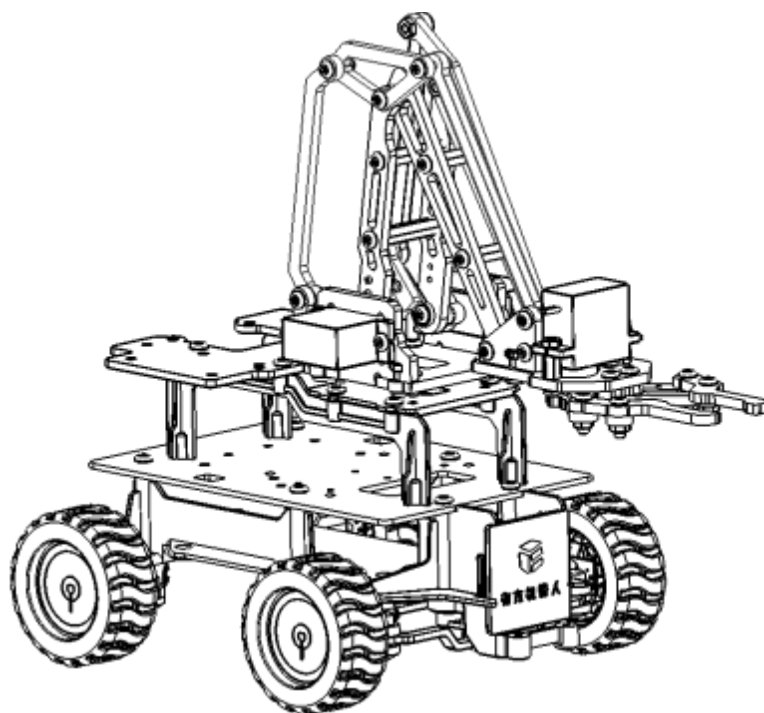


大圣多形态小车使用、安 装说明

版本号 2024.02.22

版本号 2024.03.28

版本号 2024.07.08



【大圣多形态智能小车】可变换三种形态的底盘，现提供这三种底盘的简介以及操控说明，供大家参考。

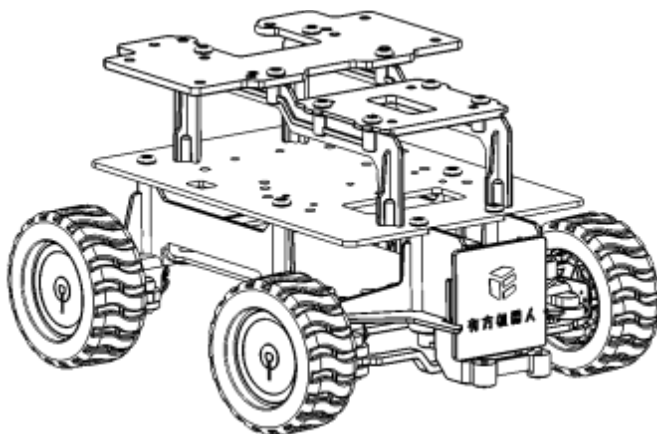
四轮差速底盘

是最常见的入门级小车底盘，通过四个电机分别控制四个轮子来完成运动，可以原地转向。

靠左右两边的速度不一样来转向，但是因为他四个轮子都是固定的，想象一下，当车子差速原地转向的时候，四个轮子就必定会有一点漂移的情况出现，就是轮子会出现侧向滑动，而且高速运动过程中不易操控。

因为代码方面操作简单。适合初级入门的选手使用。如果您用这个底盘参加一些竞速类，或者精度要求比较高的比赛和项目的话建议换其他底盘方案。

控制转向方式	
左转	右侧电机转速高于左侧电机的转速
右转	左侧电机转速高于左侧电机的转速
顺时针旋转	相同的转速，右侧电机逆时针方向转，左侧电机顺时针转。
逆时针旋转	相同的转速，右侧电机顺时针方向转，左侧电机逆时针转。

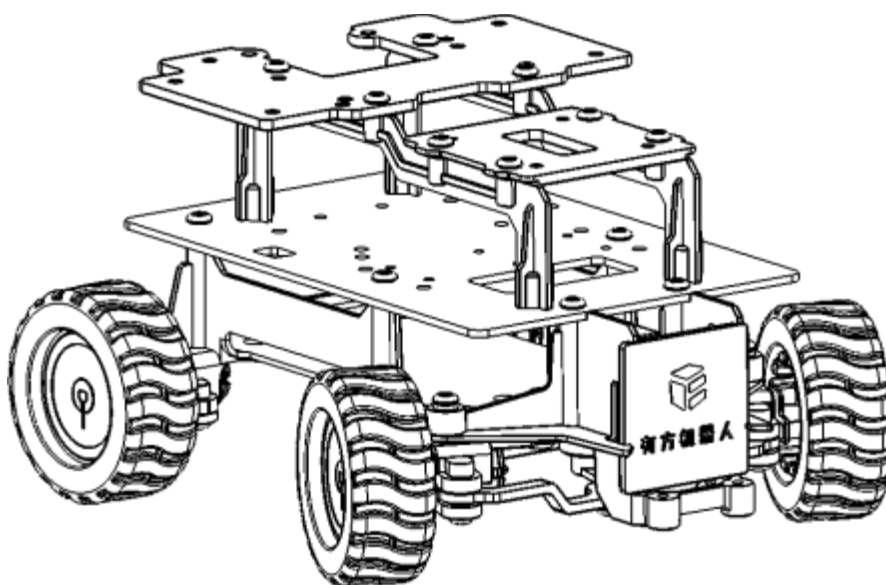


阿克曼底盘

像汽车结构一样，前轮通过舵机控制转向，可用于高速状态下和高精度的转弯操控。

现在影响力很大的全国大学生智能车竞赛和很多自动驾驶实验室采用的都是阿克曼结构的底盘。

控制转向方式	
左转	舵机向左偏
右转	舵机向右偏



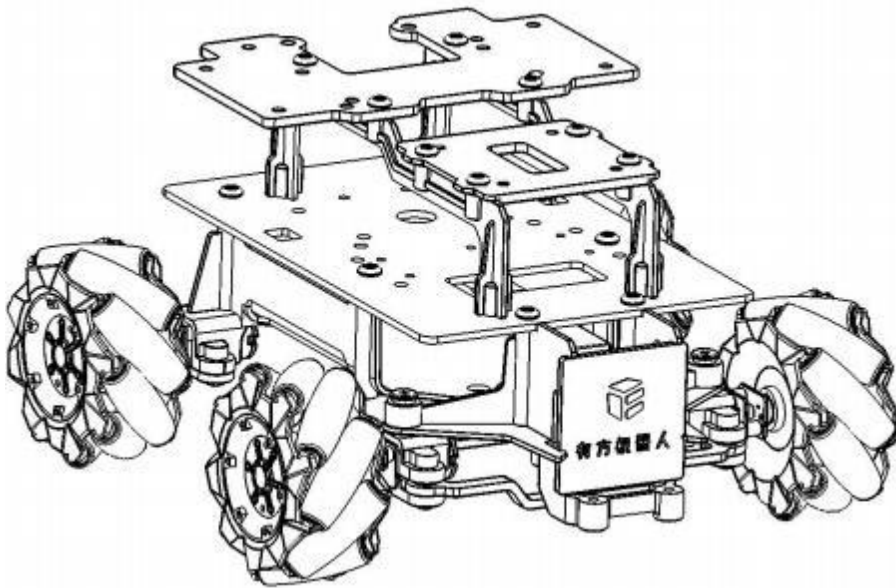
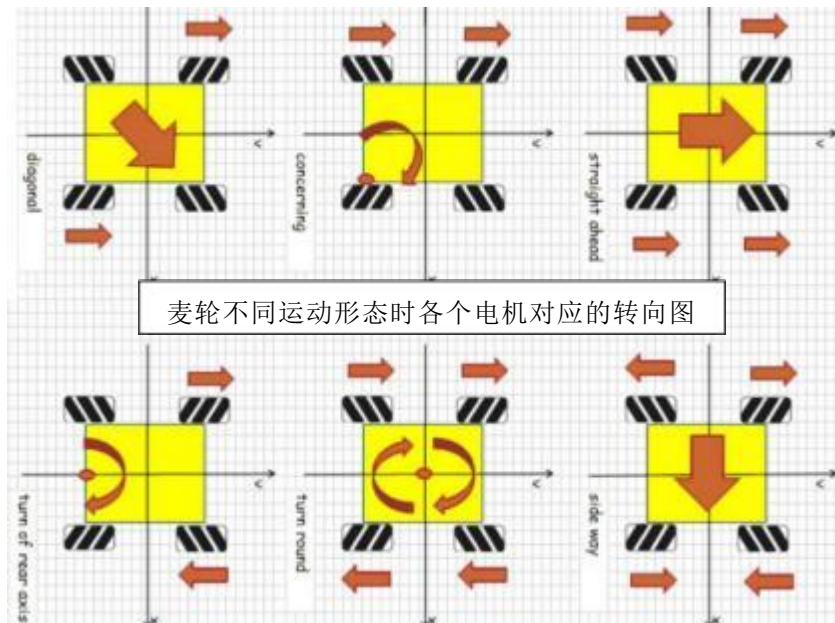
车辆运动学参考资料：

<https://blog.csdn.net/u013914471/article/details/82968608>

麦克纳姆轮底盘

近年来，麦轮的应用逐渐增多，特别是在 Robocon、FRC 等机器人赛事上。这是因为麦克纳姆轮不仅可以原地旋转，还可以横向移动、斜向移动。操作灵活，可玩性极强。

不足的是麦轮由于结构特性导致他只能在相对平整的路面移动，所以多见于高校和研究所。

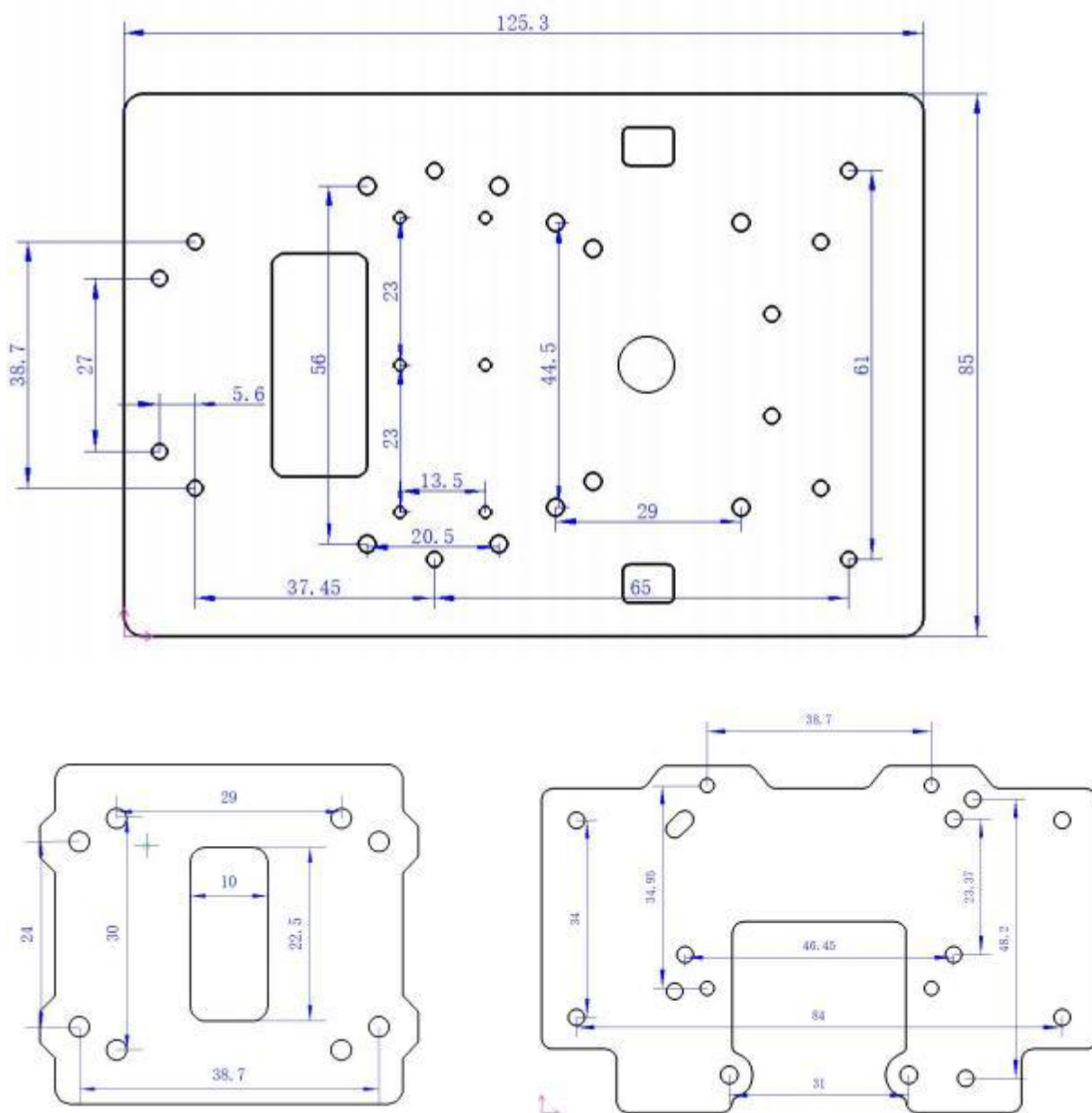


麦克纳姆轮运动学分析资料：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/20282234>

大圣智能小车顶板孔位尺寸示意图

大圣智能小车一共有三层，最下面一层建议放置电池，另外两层可以根据自己的需求安装电子元器件。为了方便大家安装购买元器件，特提供三块顶板的孔位尺寸示意图

【考虑到观赏性，尺寸标注并不详尽，机械类学生切勿将下图当作尺寸标注的标本】

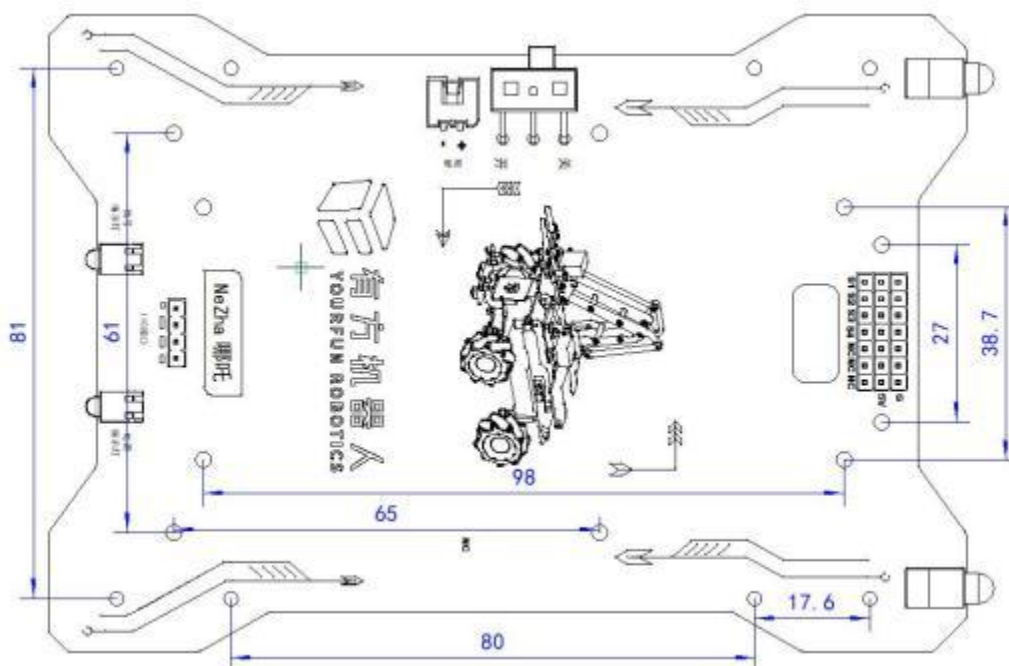
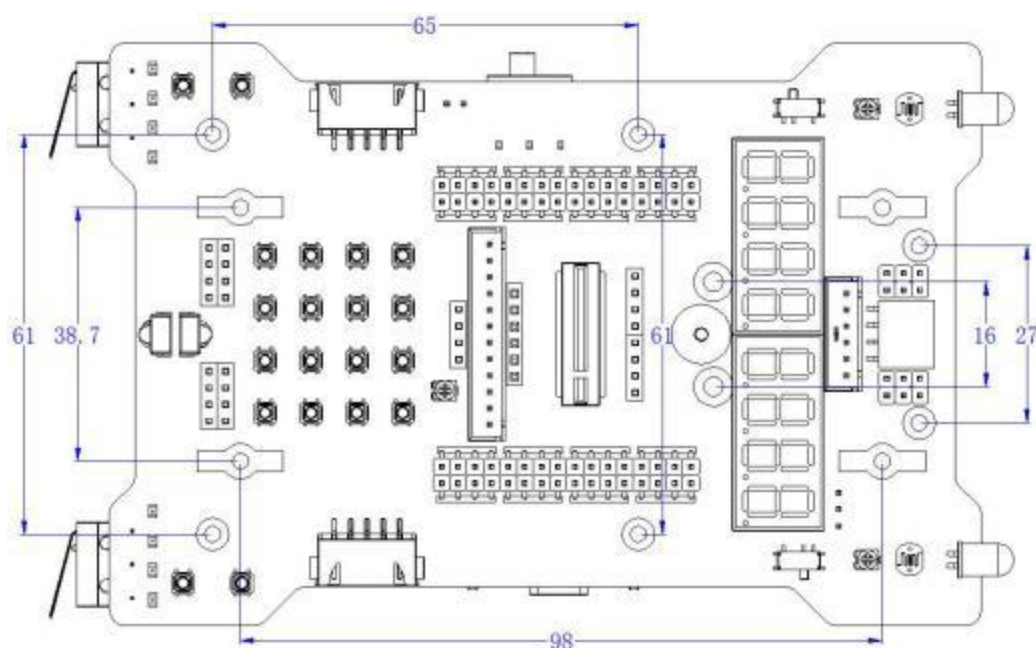


购买右图开发板或哪吒驱动板的客
户可参考此页内容

（未购买的客户忽略此页即可）

此开发板可以直接作为小车的底板零件

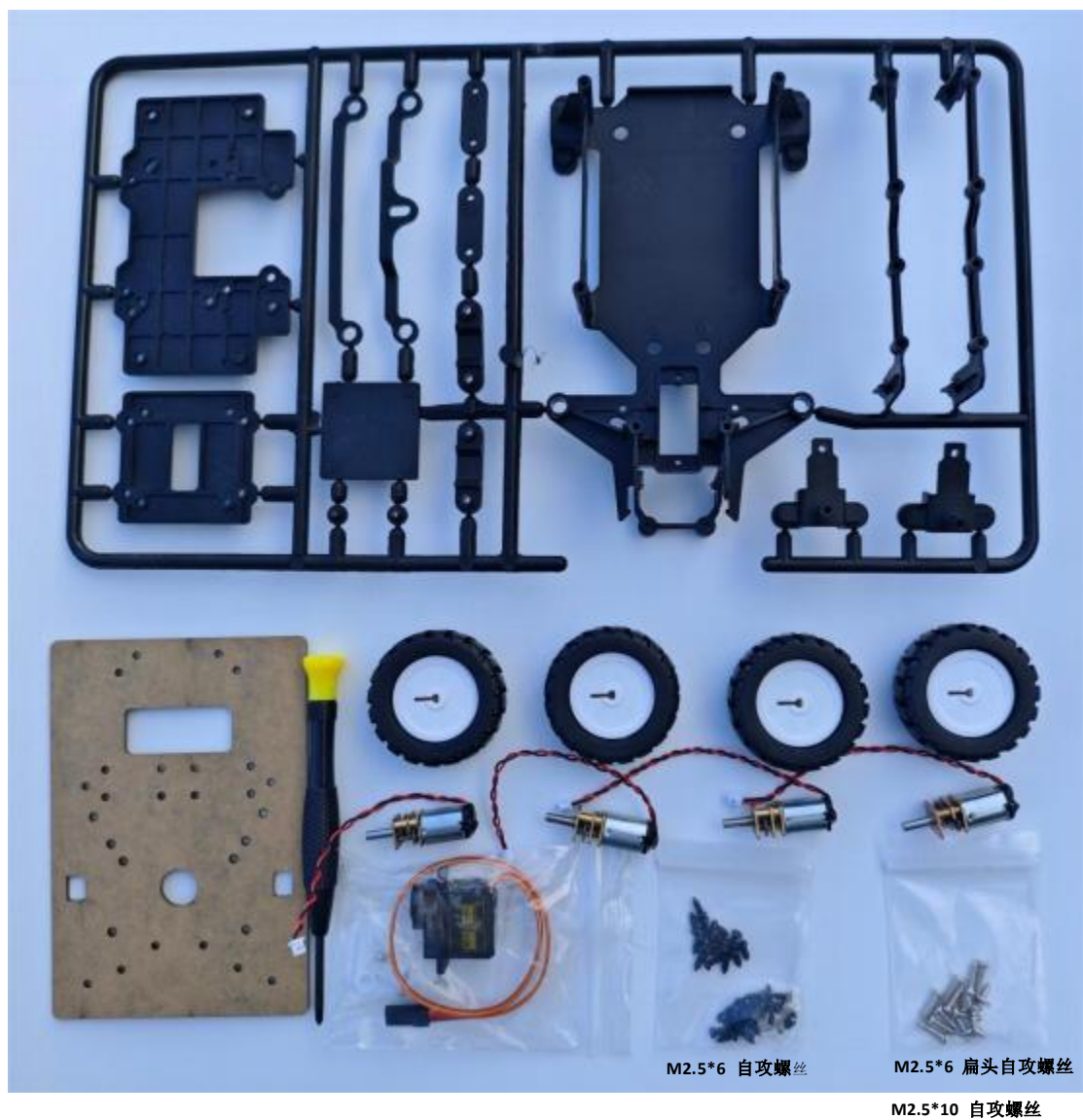
安装，如下



发货实物清单

1、双形态 ABS 材质智能小车

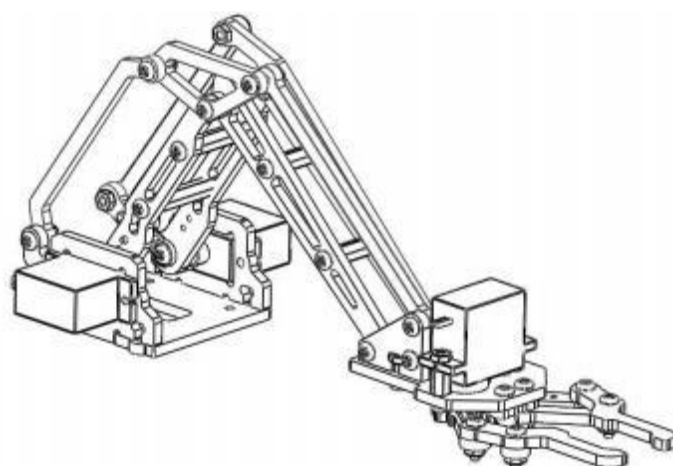
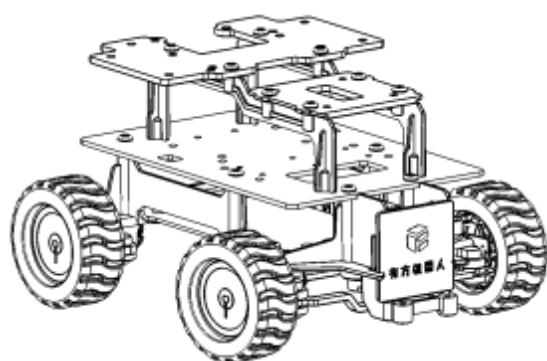
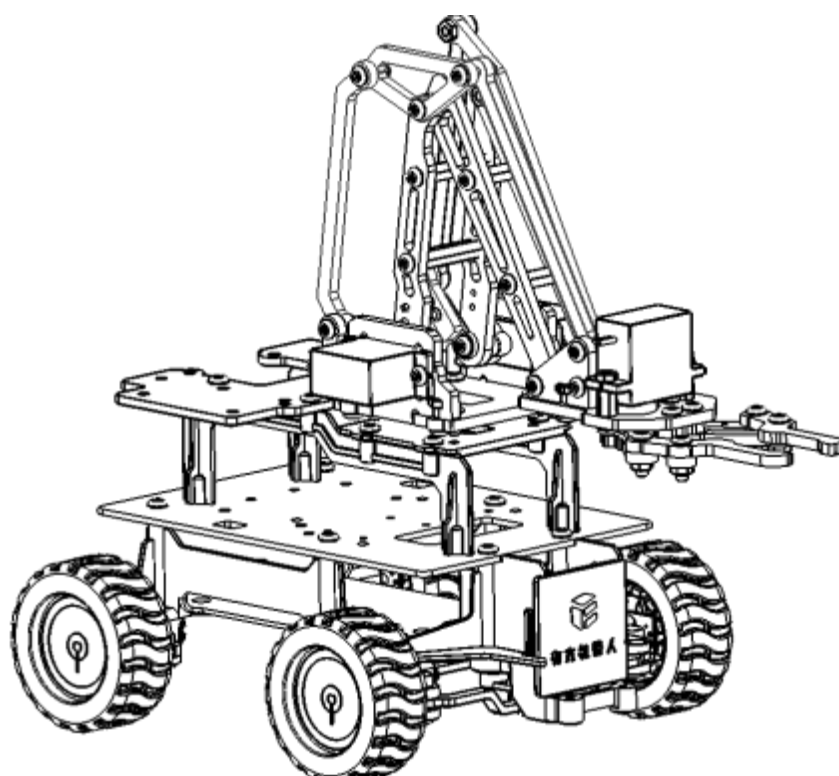
注：亚克力板表面牛皮纸为保护模，如果想要纯黑色，撕掉即可
玻纤板材质的零件包里没有易损件



2、大圣亚克力材质机械臂



大圣多形态小车组装说明



【温馨提示】

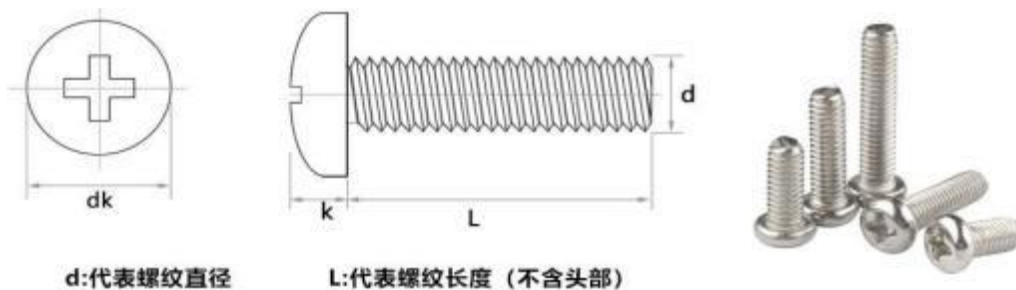
- 1、亚克力材质**易碎**，安装过程中请轻拿轻放，避免损坏断裂。
- 2、机械臂安装时所有活动关节处的**防松螺母不要拧紧**，应让它可以自由活动，否则舵机转动时会因阻力太大会导致舵机短路。
- 3、舵机在安装前**不要转动舵机齿轮**，按照发货状态安装即可，否则会在通电后导致小车和机械臂异常。
- 4、安装好之后，**切勿用蛮力转动舵机臂**，否则会导致舵机损坏。
- 5、材质是黑色亚克力，刚出厂的亚克力板为了保护表面光滑度会有一层**防护薄膜**，撕掉即可看到亚克力的本色，您可以根据自己的喜好决定是否撕掉薄膜。

螺丝型号判断

1、常规螺丝

产品中用到的大多是十字头国标 GB 螺丝，以 M2（黑色）和 M2.5（银色）的螺丝为主，可根据名称判断。

例如：M2.5*8（螺纹直径 d*螺纹长度 L）



总结：M2 螺丝比 M2.5 螺丝更细，M2.5*6 比 M2.5*8 的螺丝更短。

2、配件表

小车配件		机械臂配件	
配件名称	参考图	配件名称	参考图
自攻螺丝M2.5*6 （黑色）		M2.5 螺丝（银色）	
扁头自攻螺丝 M2.5*6（银色）		防松螺母 （耐落螺母）	
自攻螺丝 M2.5*10（银色）		M2 螺母 M2.5 螺母	
舵机 （自带舵臂和固定螺丝）		单头螺柱 M2.5x7+6 双 通螺柱	
N20 直流减速电机		舵机 （自带舵臂和固定螺丝）	

第一部分--- 底盘

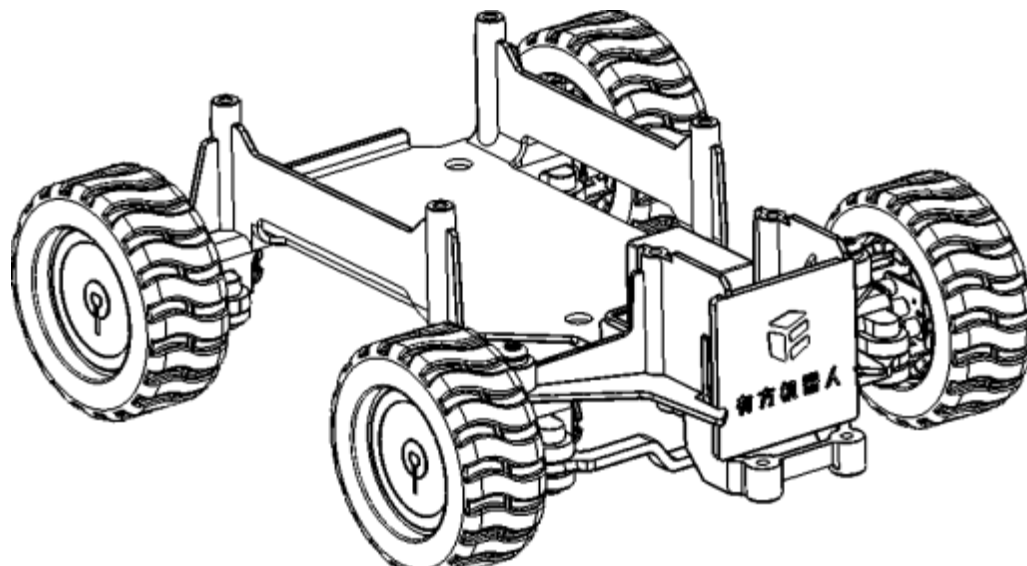
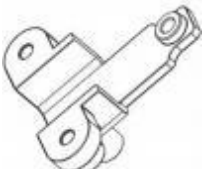


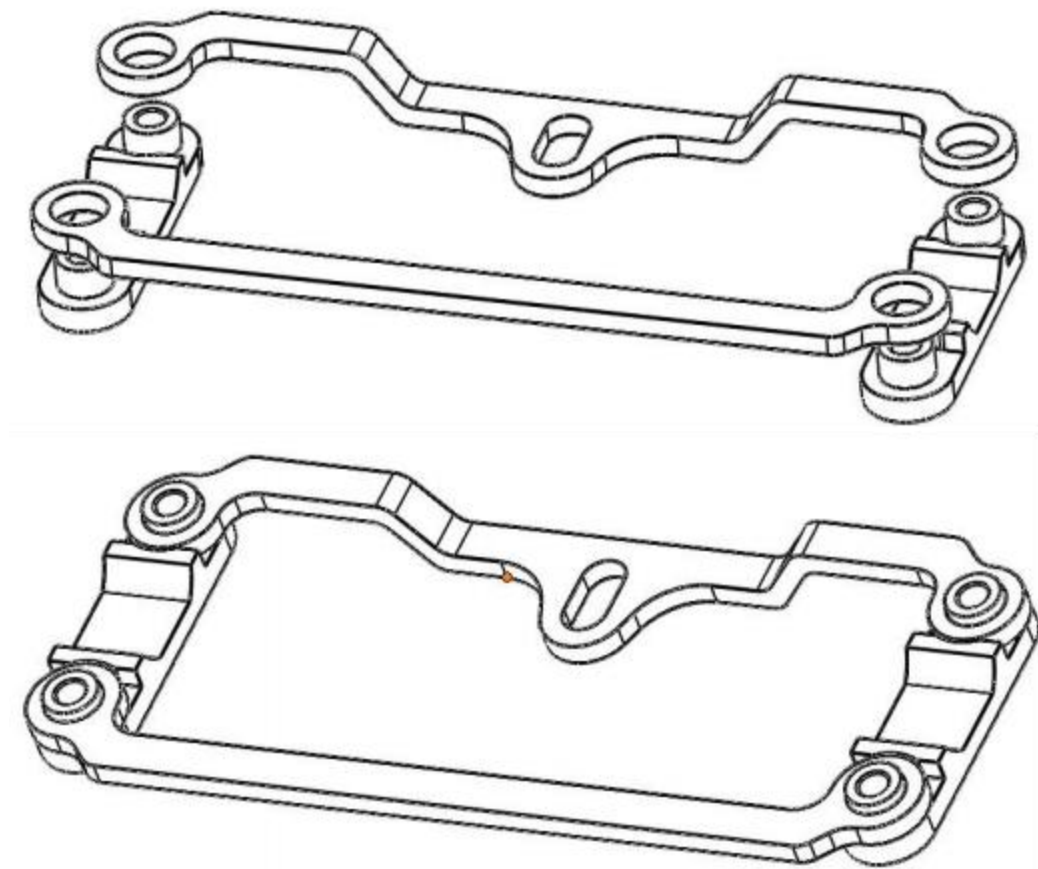
图 1.1.0 底盘部分组装成品图

+

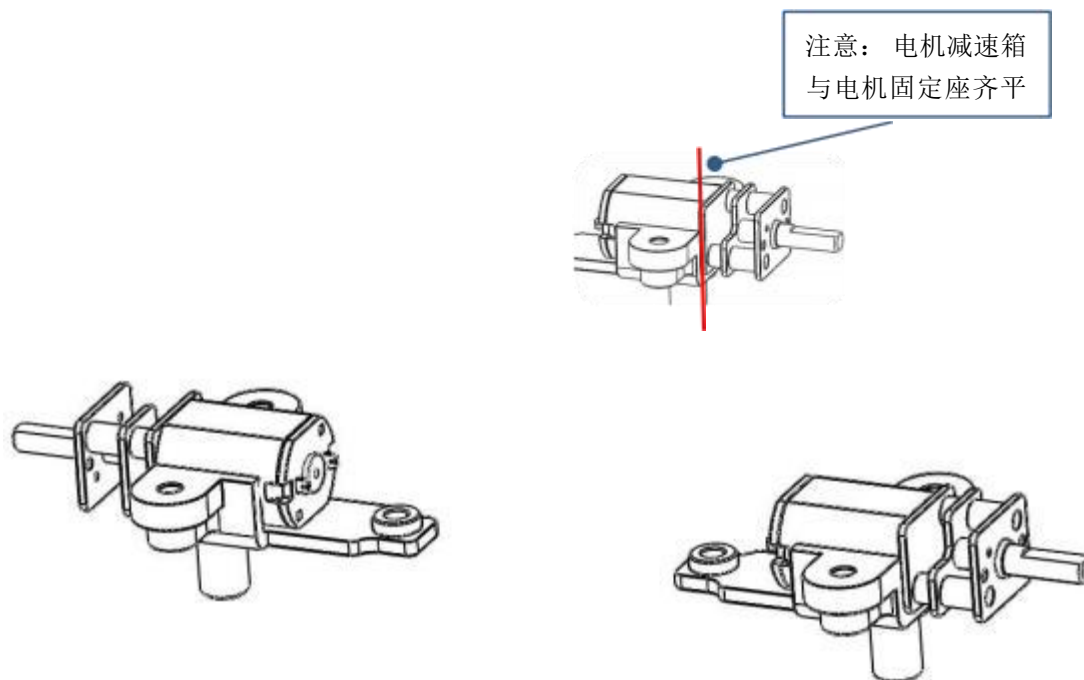
1. 转向模组安装

零件	数量	零件	数量	零件	数量
 (ABS 车零件)	2	 (ABS 车零件)	2	 (ABS 车零件)	1
 (ABS 车零件)	1	 N20 电机 (配件包内)	2	 M2.5*10 自攻螺丝 (银色-配件包内)	4

1.1、將转向杆与电机压板连接



1.2、將电机安装在电机固定座



1.3、用 M2.5*10（银色） 自攻螺丝將转向压板与电机座连接

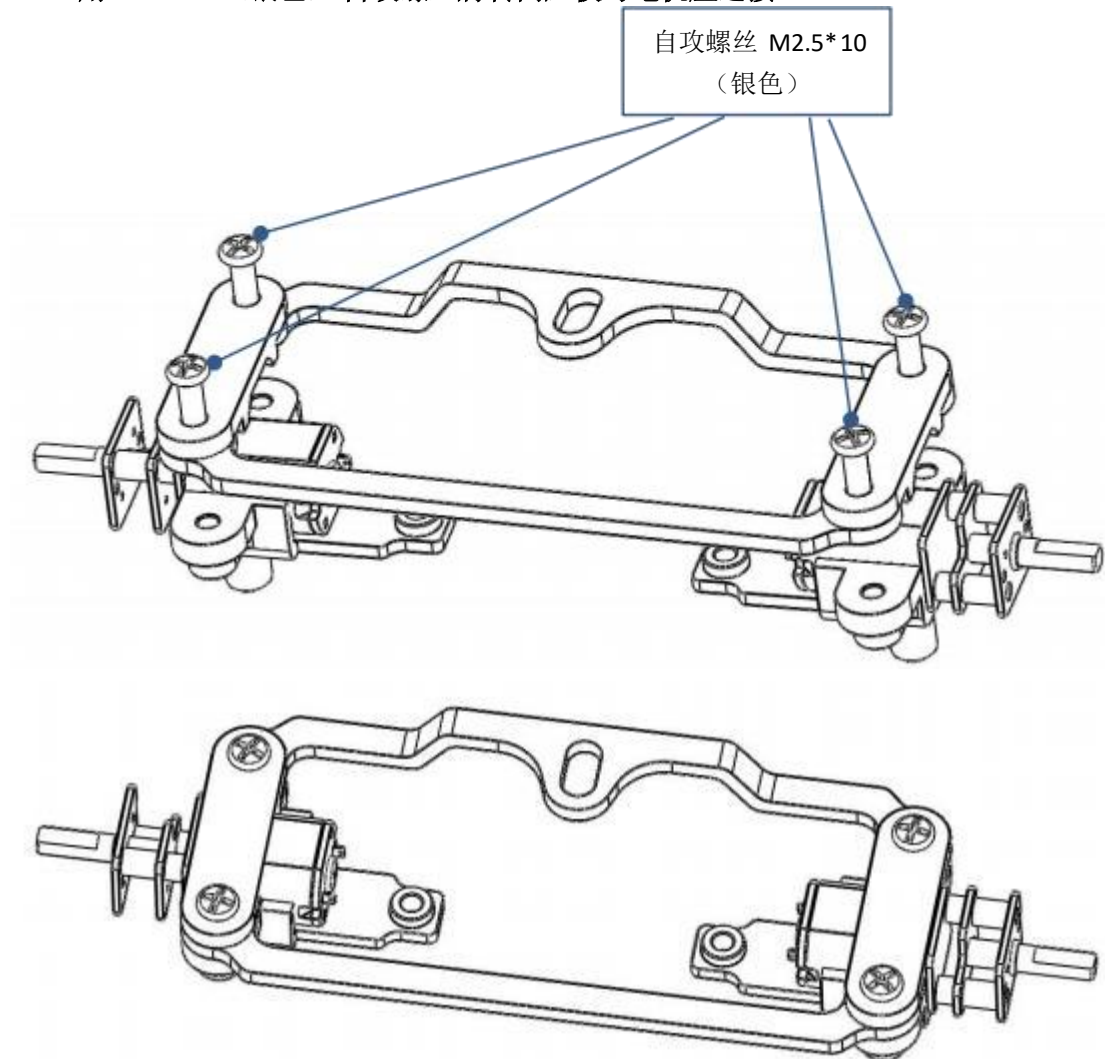
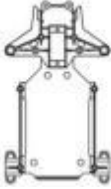
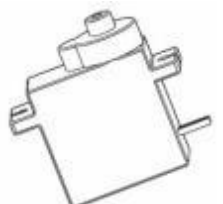


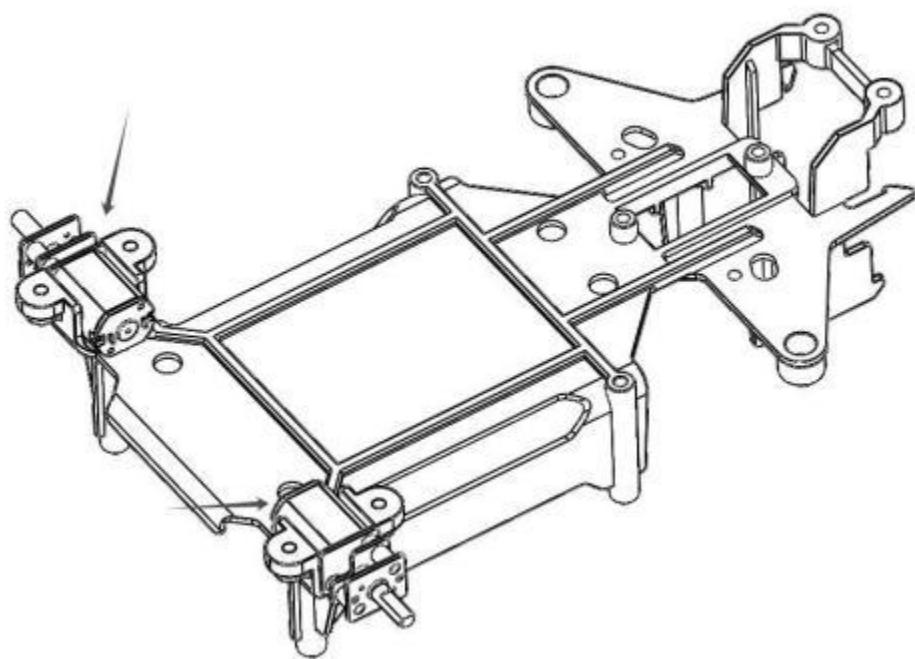
图 1.1.1 转向模组组装成品图

2. 车架模组安装

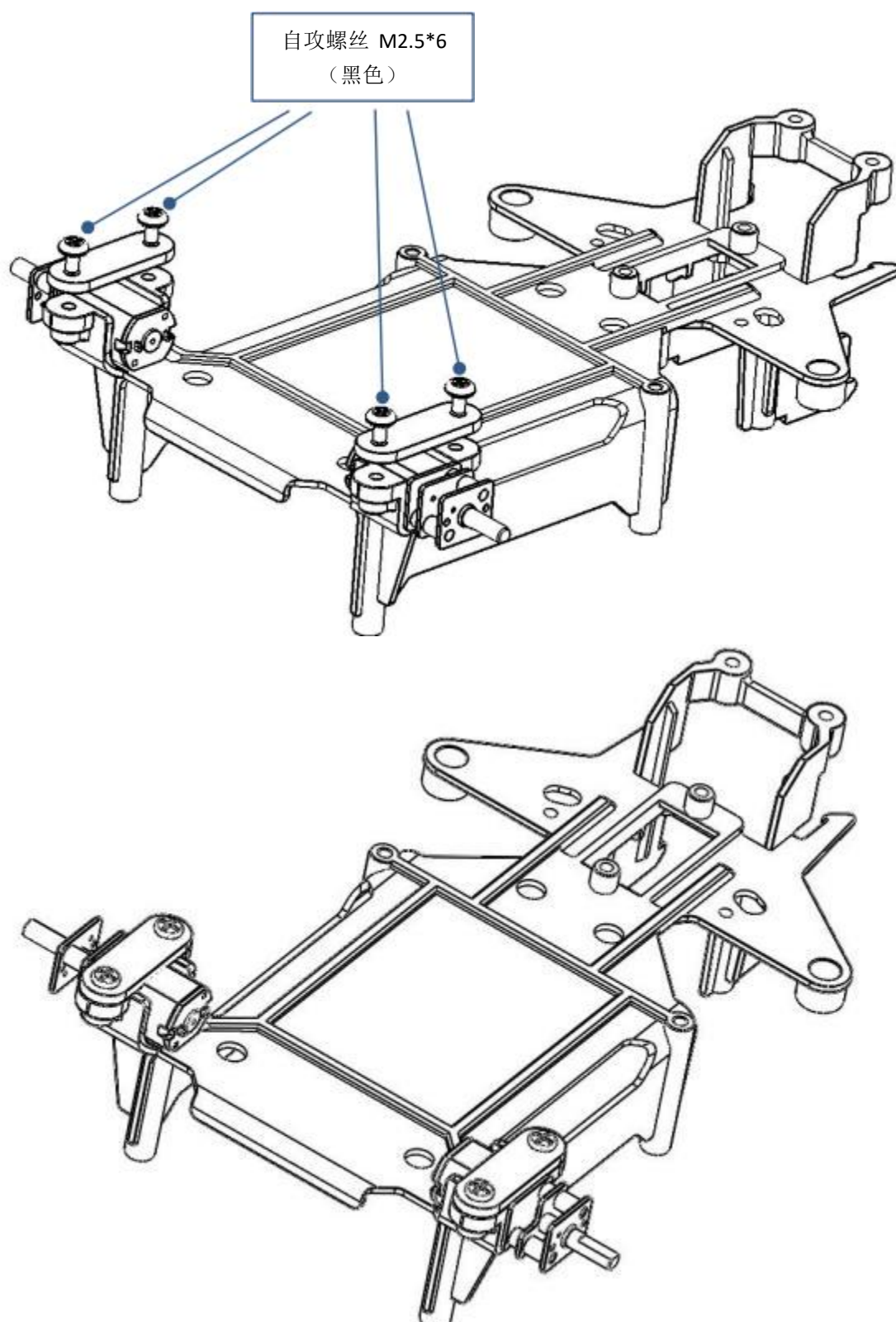
零件	数量	零件	数量	零件	数量
	1		2		1
(ABS 车零件)		(ABS 车零件)		(ABS 车零件)	

	1		1		1
(ABS 车零件)		SG90 舵机 (配件包内)		单臂舵盘 (舵机材料包内)	
	1		1		6
M2*4 螺丝 (舵机材料包内)		M2*8 带垫自攻螺丝 (舵机材料包内)		M2.5*6 自攻螺丝 (黑色)	
	2		2		4
M2.5*6 扁头自攻螺丝 (银色)		N20 电机 (配件包内)		N20 电机-橡胶轮胎 (配件包内)	

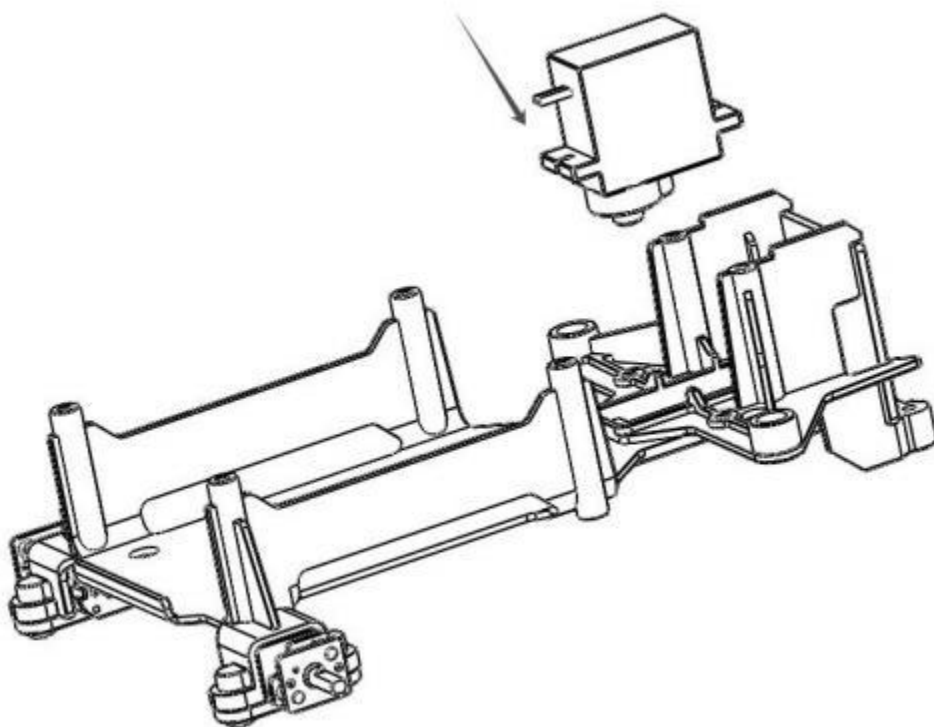
2.1、將电机装在车架上



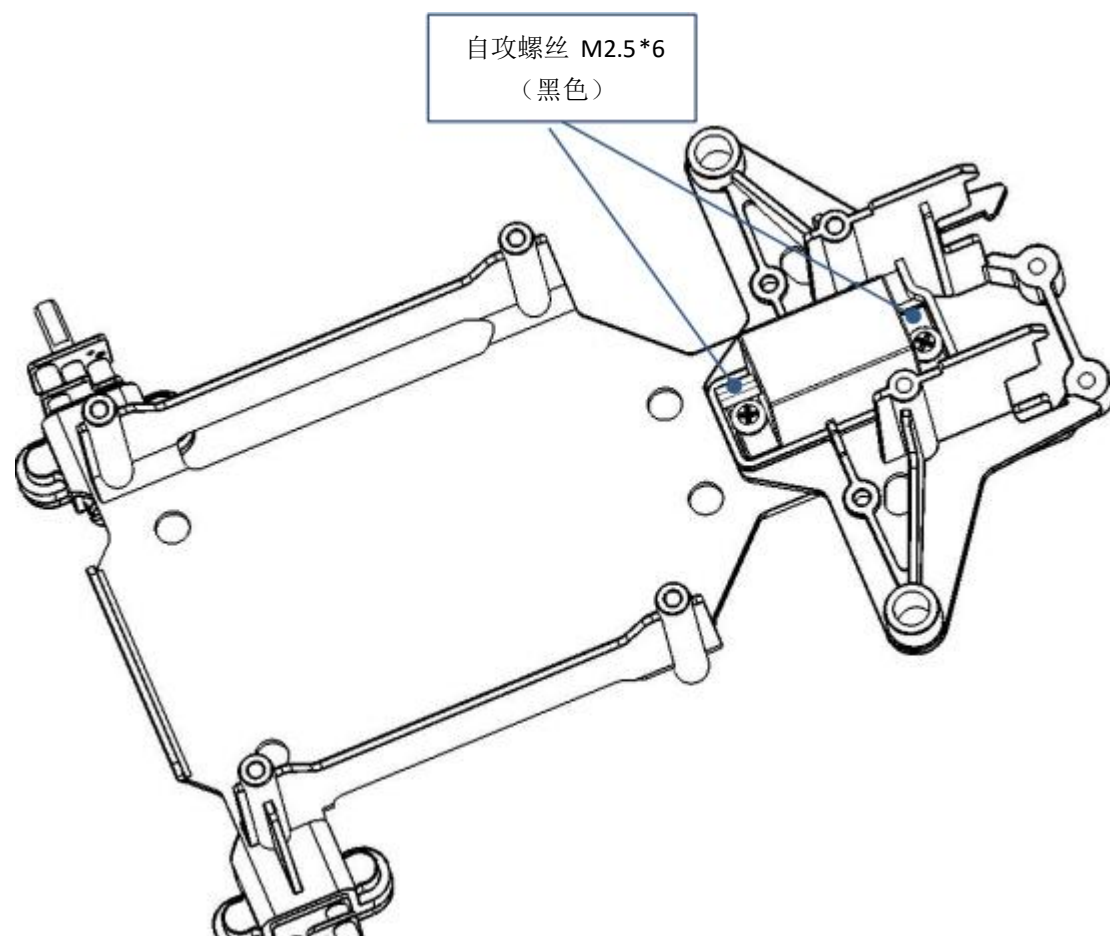
2.2、用 M2.5*6 自攻螺丝将电机压板与电机固定



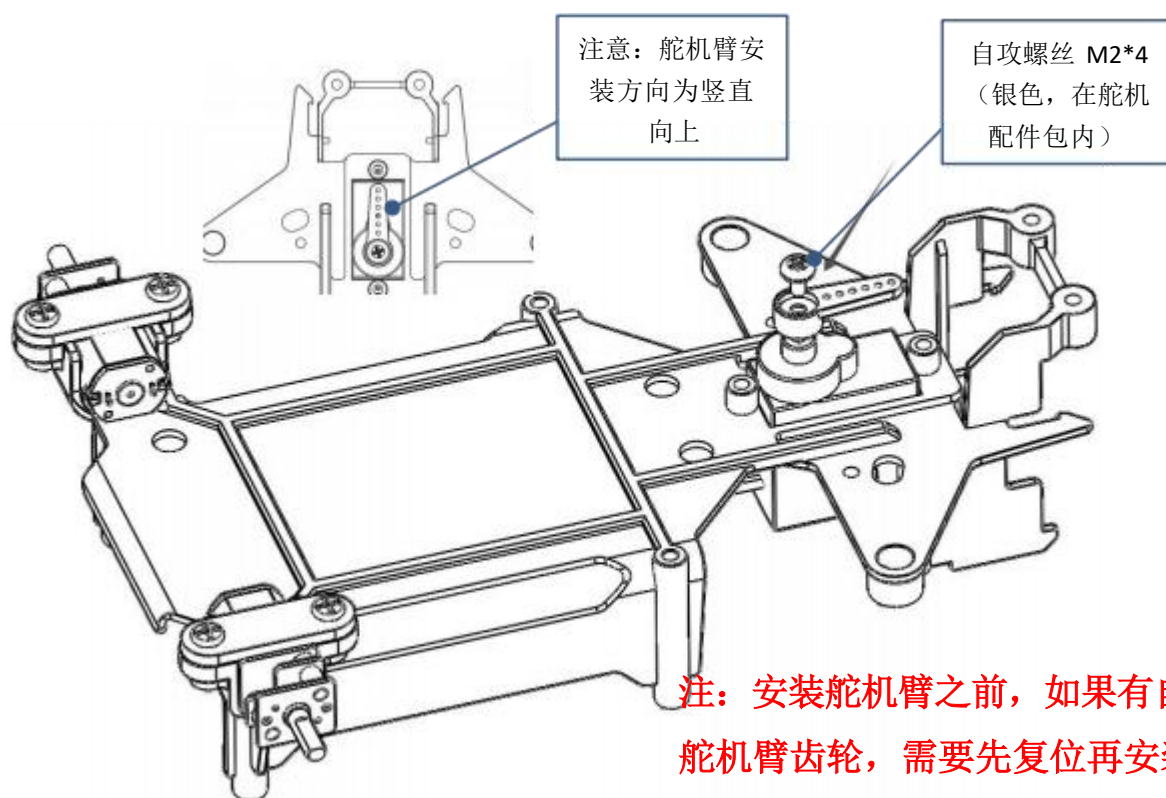
2.3、將舵机装在车架上



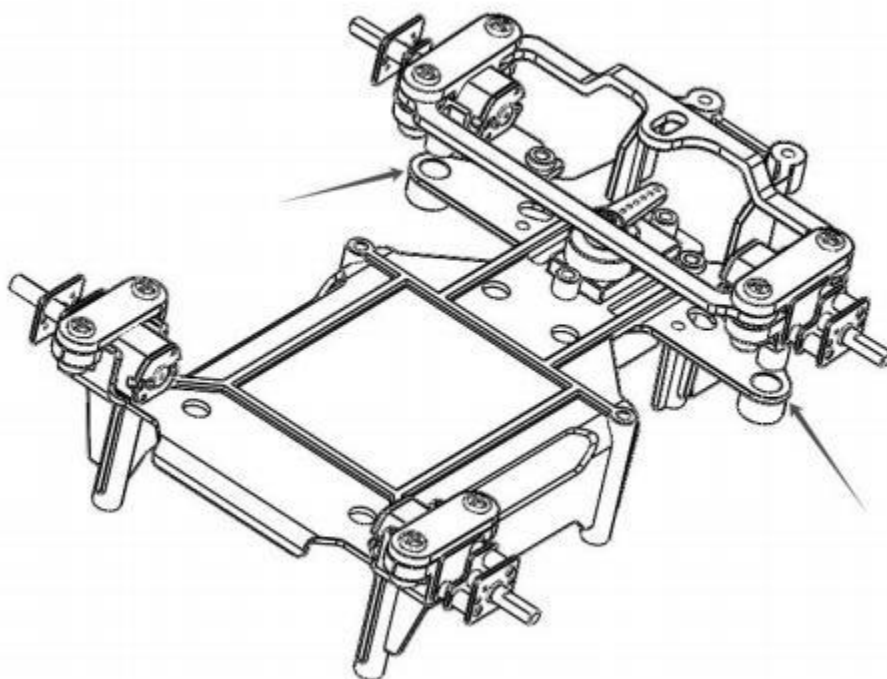
2.4、用 M2.5*6 自攻螺丝將舵机固定



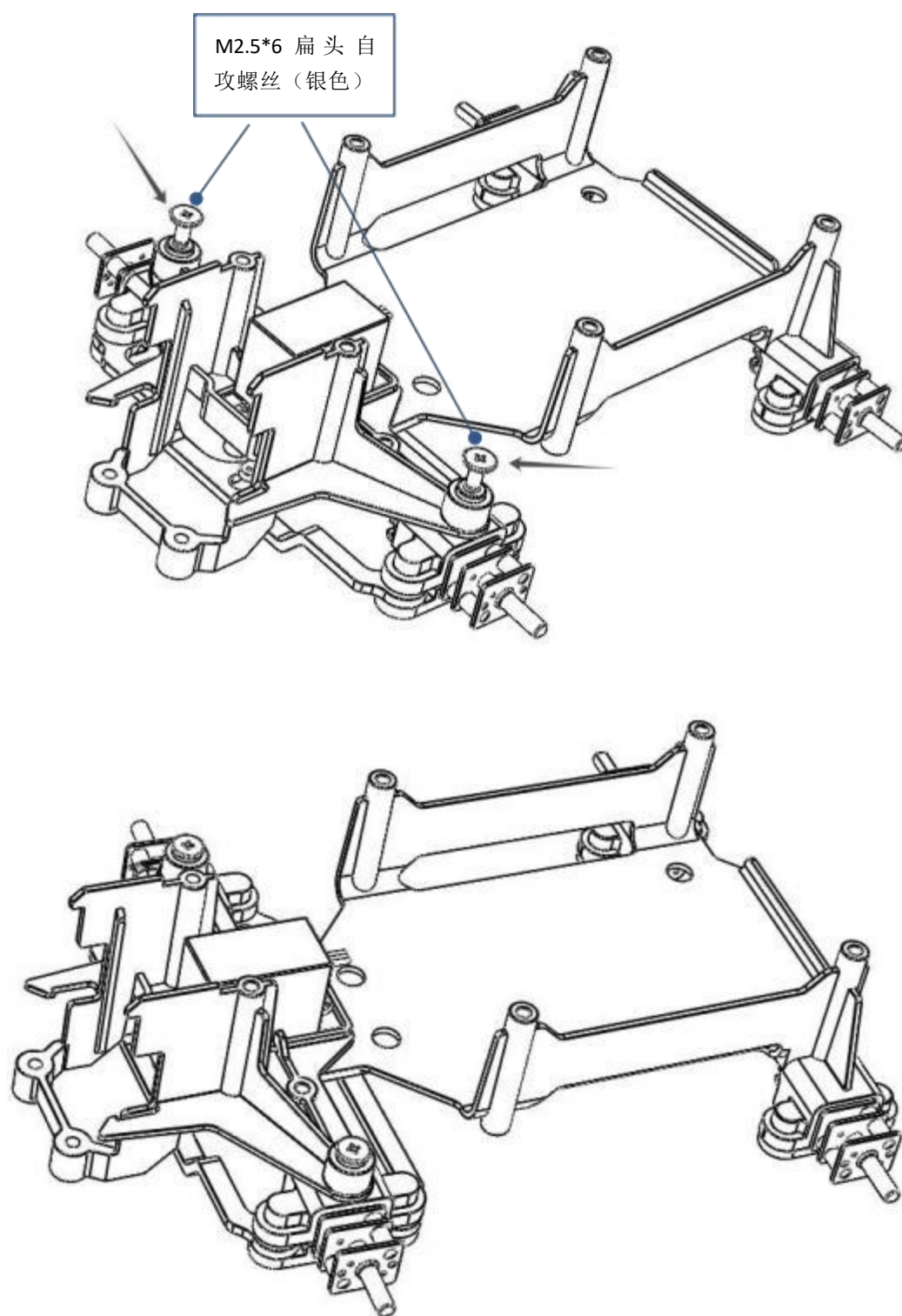
2.5、安装舵盘，并用 M2*4 螺丝（在舵机配件包内）固定。



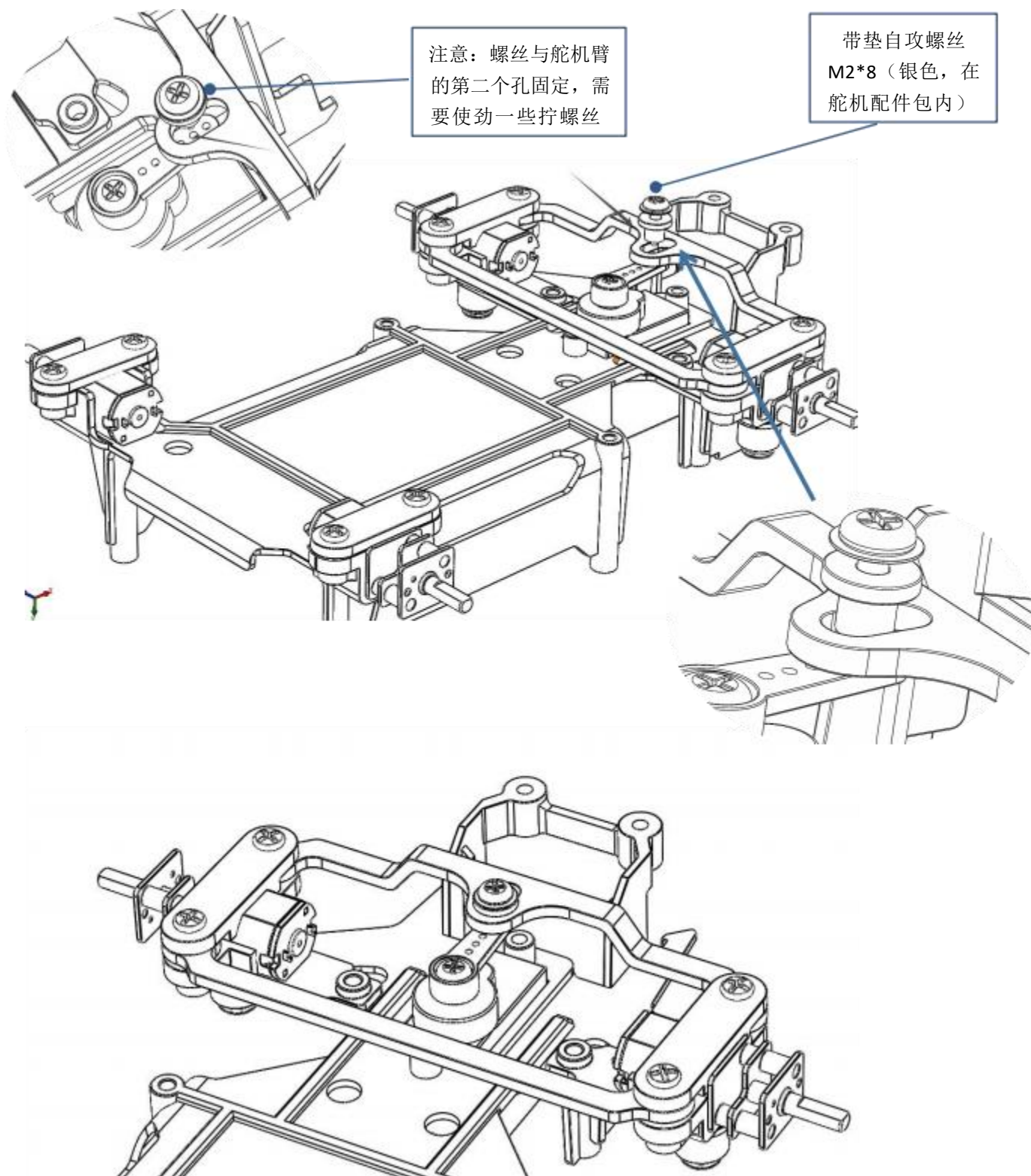
2.6、將转向模组装在车架内



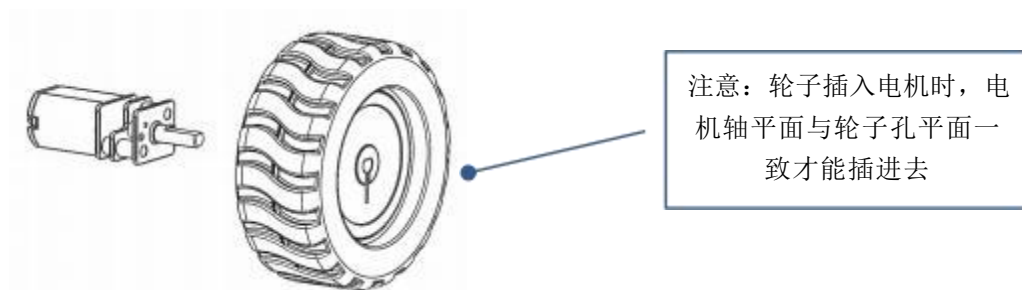
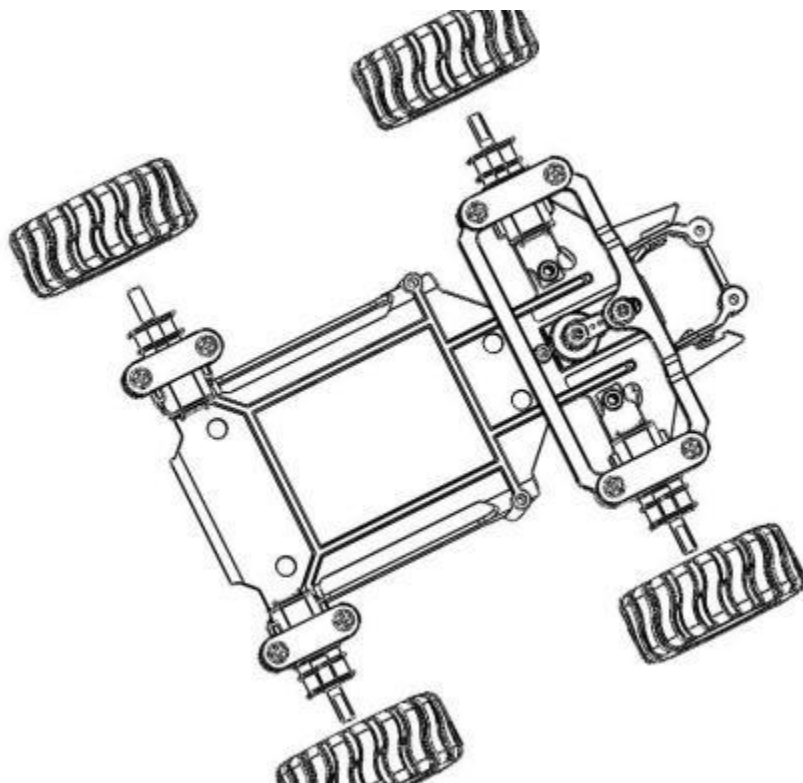
2.7、用 M2.5*6 扁头螺丝將转向模组固定



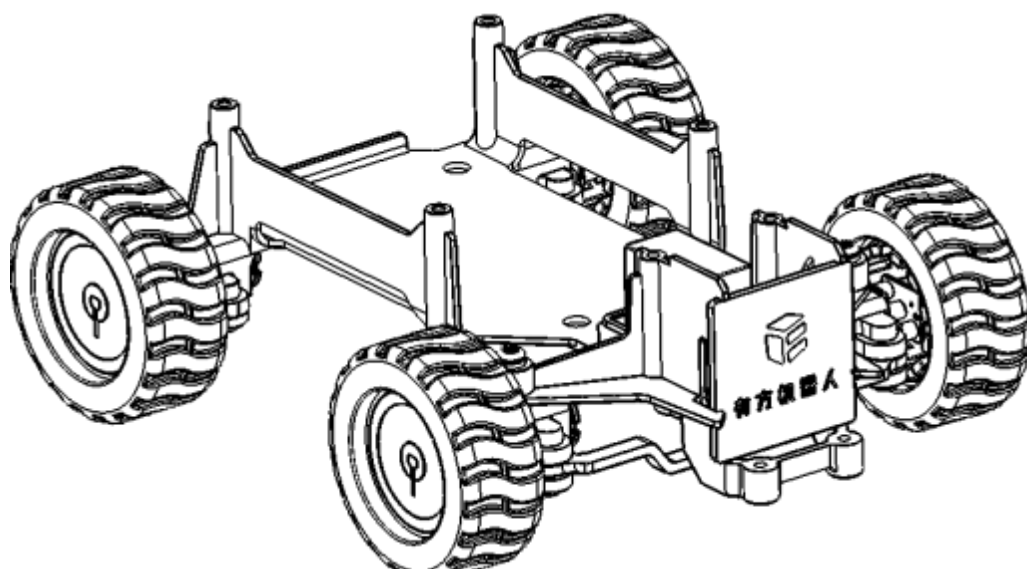
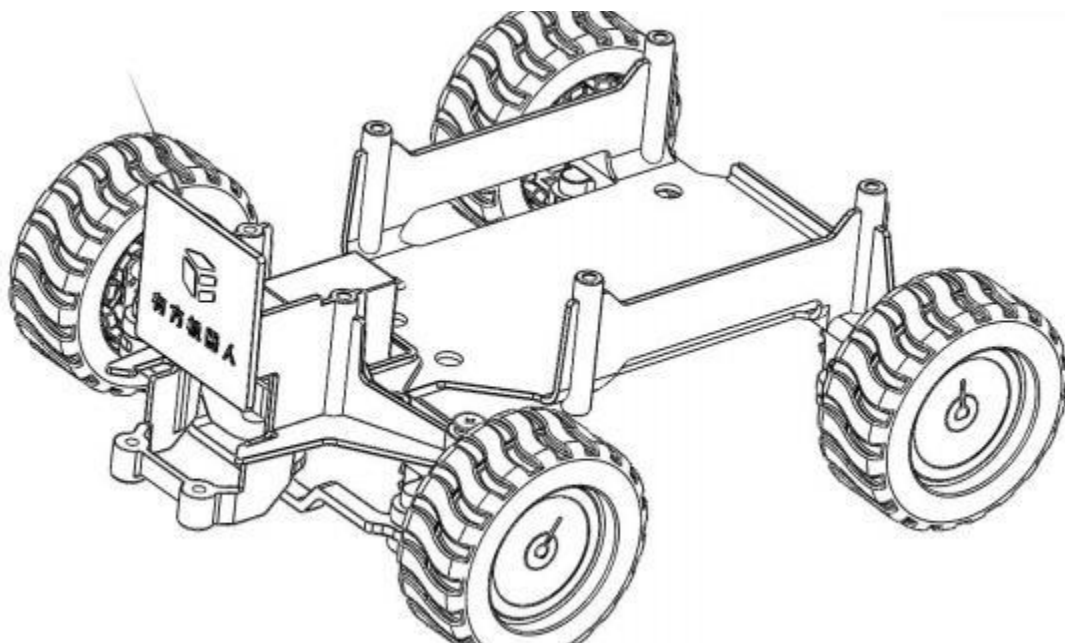
2.8、用 M2*8 垫片螺丝（在舵机配件包内）将舵机臂与转向模组连接



2.9、將 4 个轮子插入到电机中

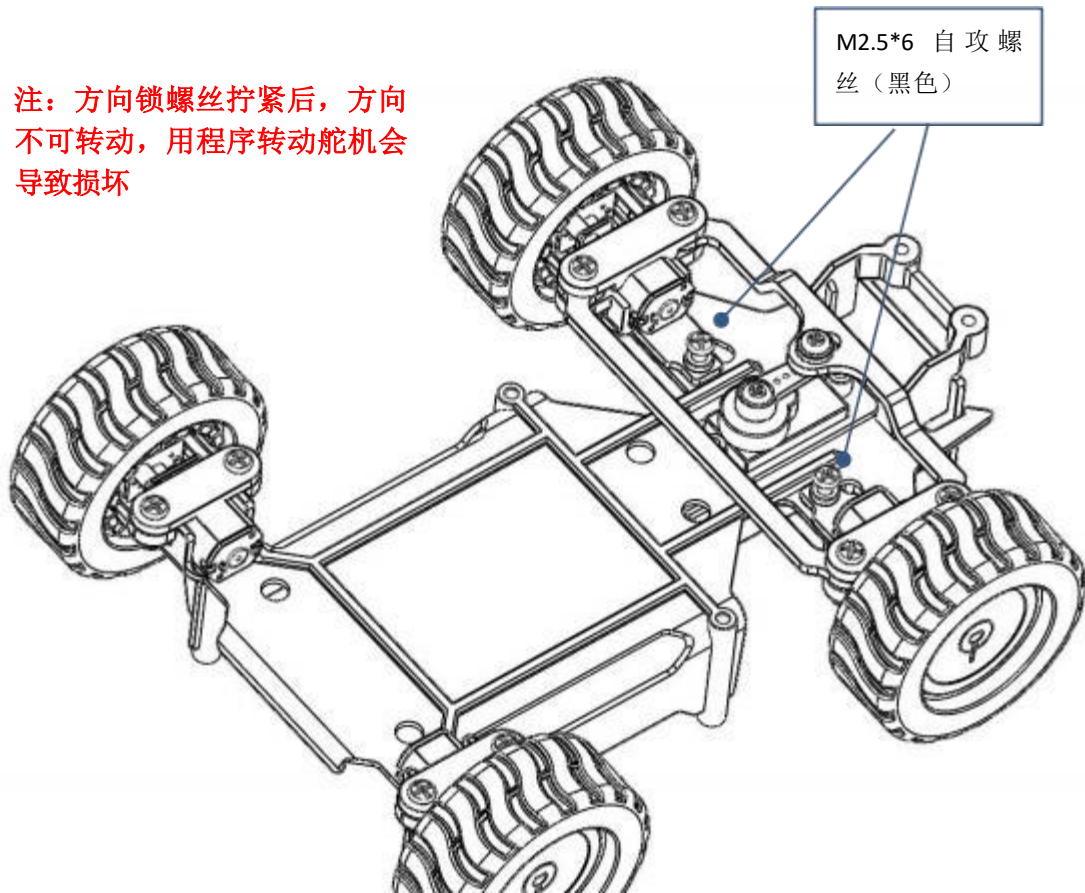


2.10 將挡板插入到车架内

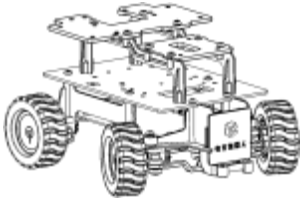
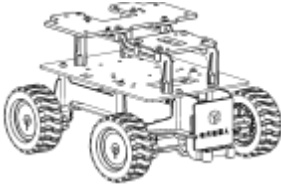


2.11、用 M2.5*6 自攻螺丝（黑色），拧入方向锁螺丝孔内

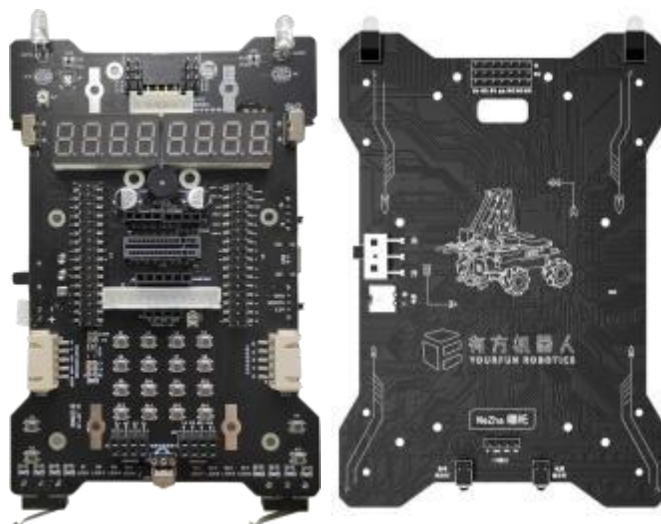
注：方向锁螺丝拧紧后，方向不可转动，用程序转动舵机会导致损坏

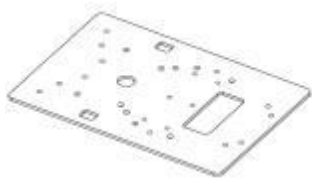
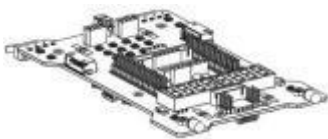
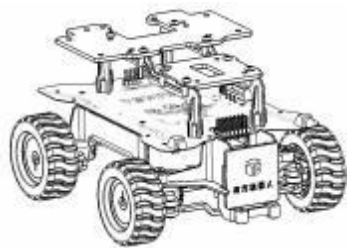


不同形态小车对应方向锁螺丝状态

阿克曼小车—不上螺丝	四轮差速小车—螺丝拧紧	麦轮小车—螺丝拧紧
		

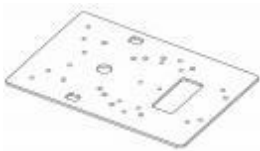
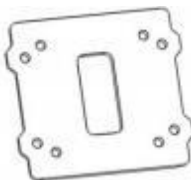
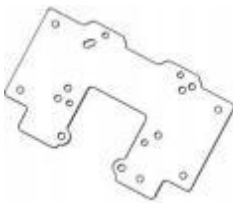
购买右图开发板或哪吒控制板的客户可参考此页内容（未购买的客户忽略此页即可）



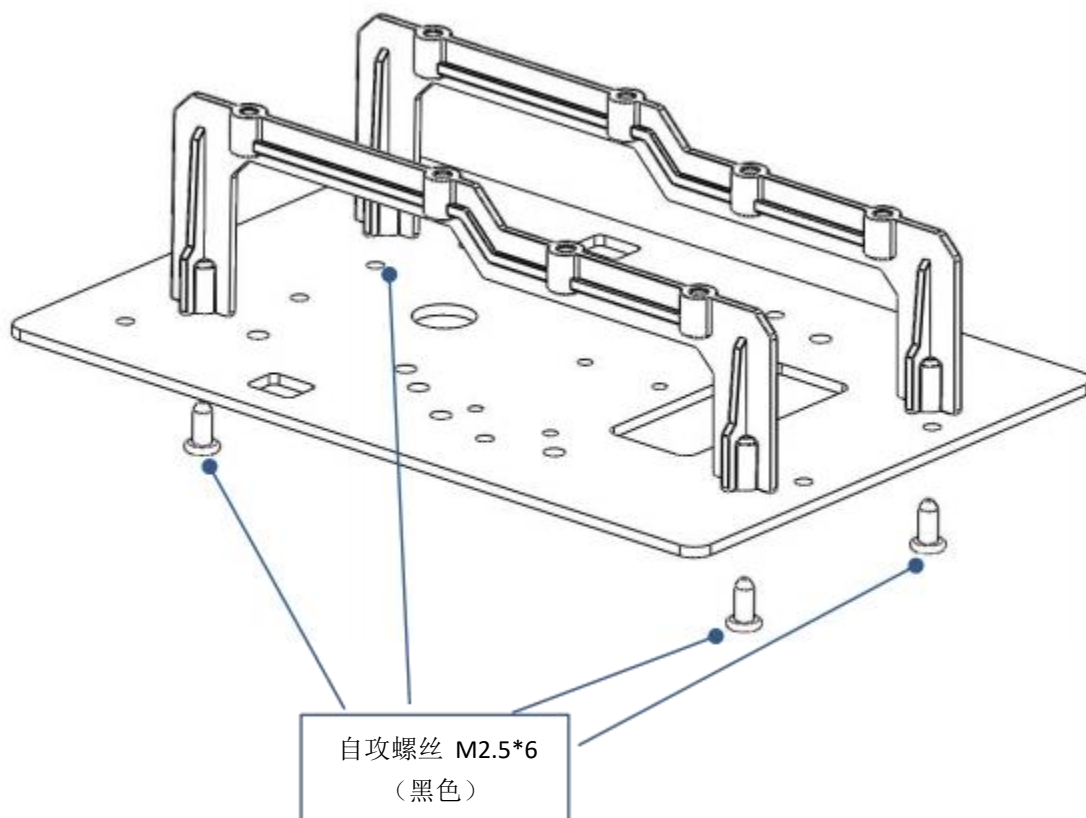
	未购买上图开发板的小车	购买上图开发板的小车	购买上图哪吒控制板的小车
小车中间位置零件			
整车效果图			

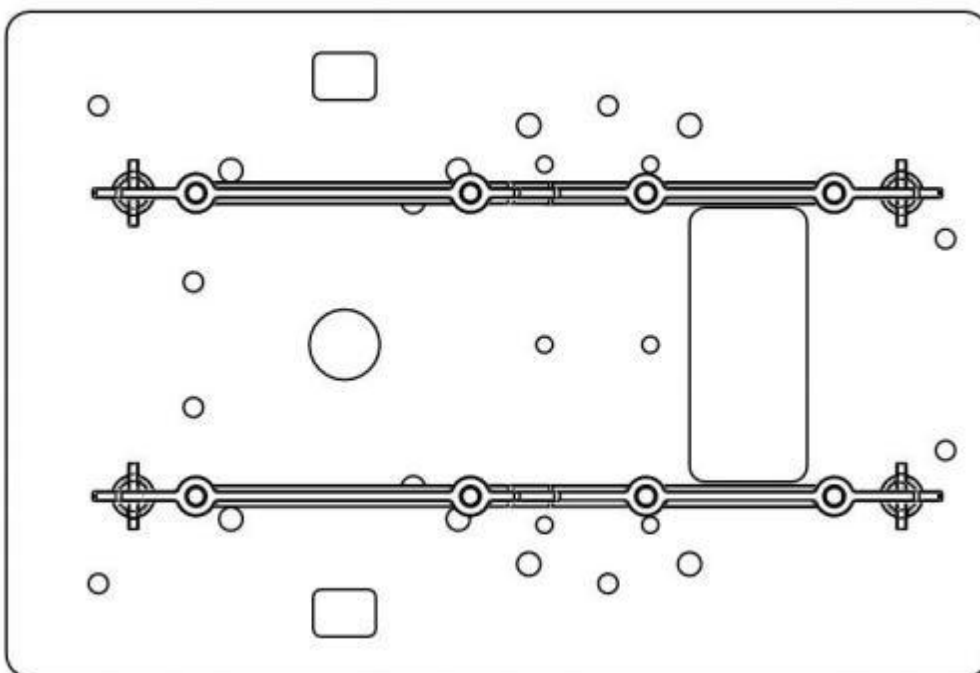
★开发板或哪吒控制板可以直接作为小车的底板零件安装（可以直接替换掉上方左侧平板零件）；

第二部分--- 上层板安装

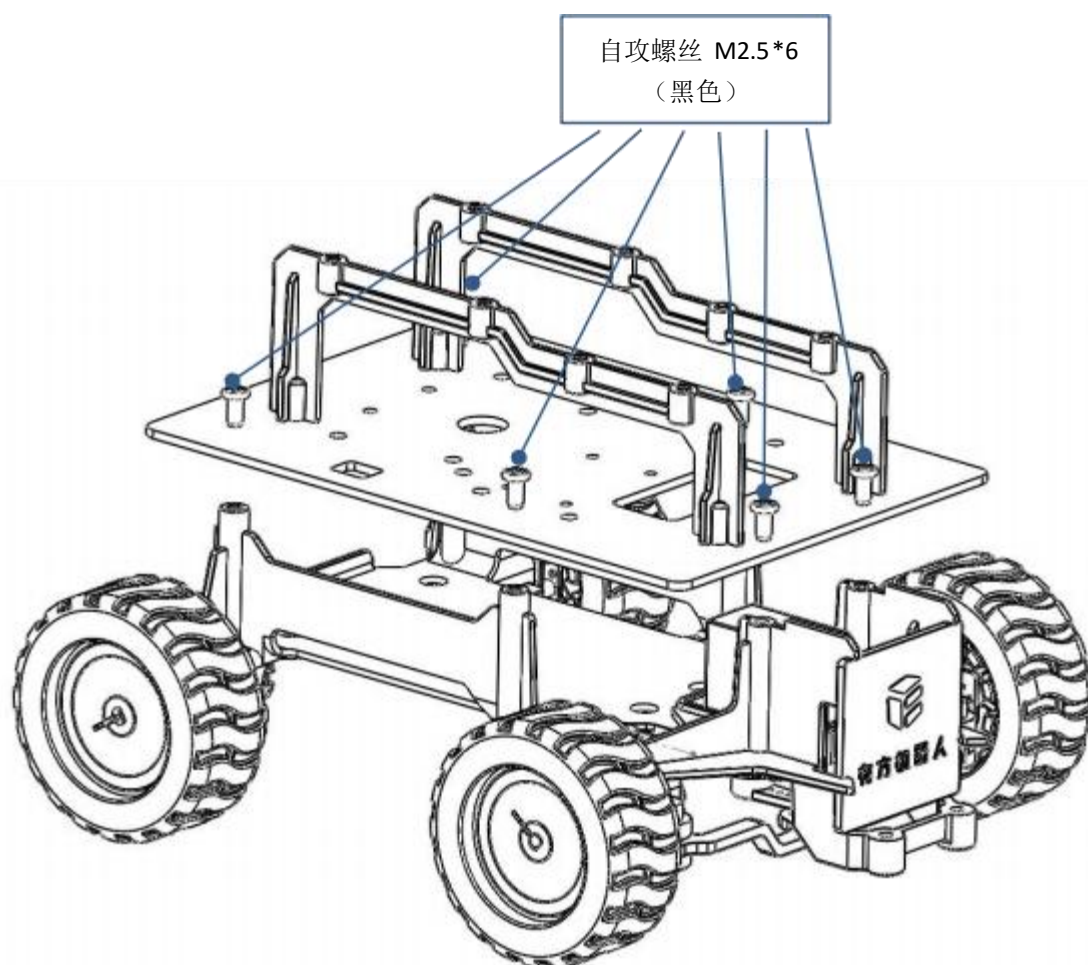
零件	数量	零件	数量	零件	数量
 (亚克力车零件)	1	 (ABS 车零件)	2	 (ABS 车零件)	1
 (ABS 车零件)	1	 M2.5*6 自攻螺丝 (黑色)	16		

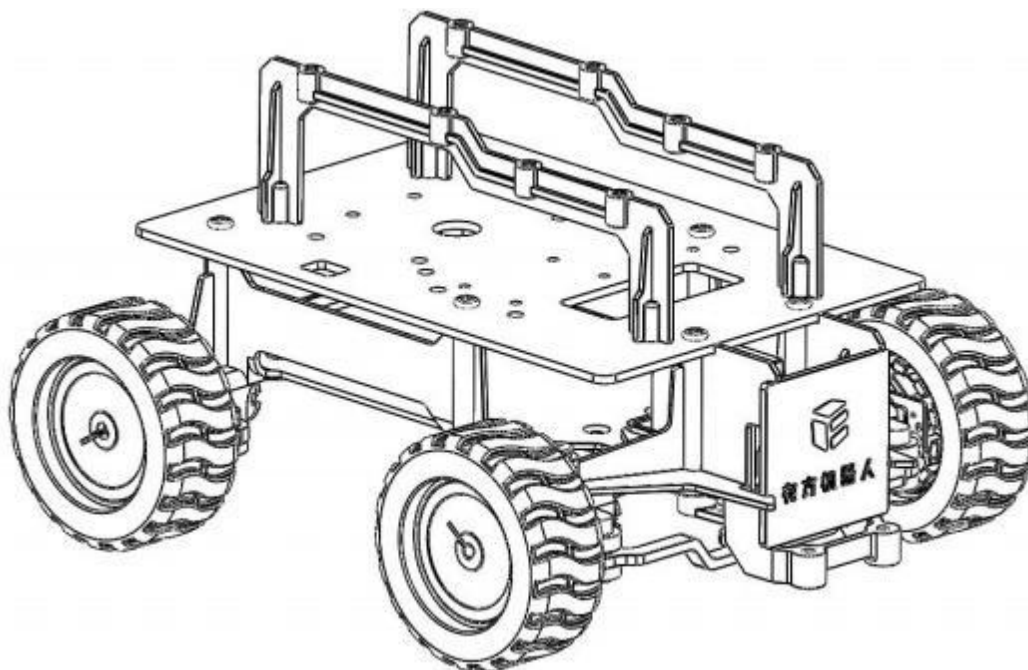
3.1、用 M2.5*6 自攻螺丝将侧板固定在亚克力板上



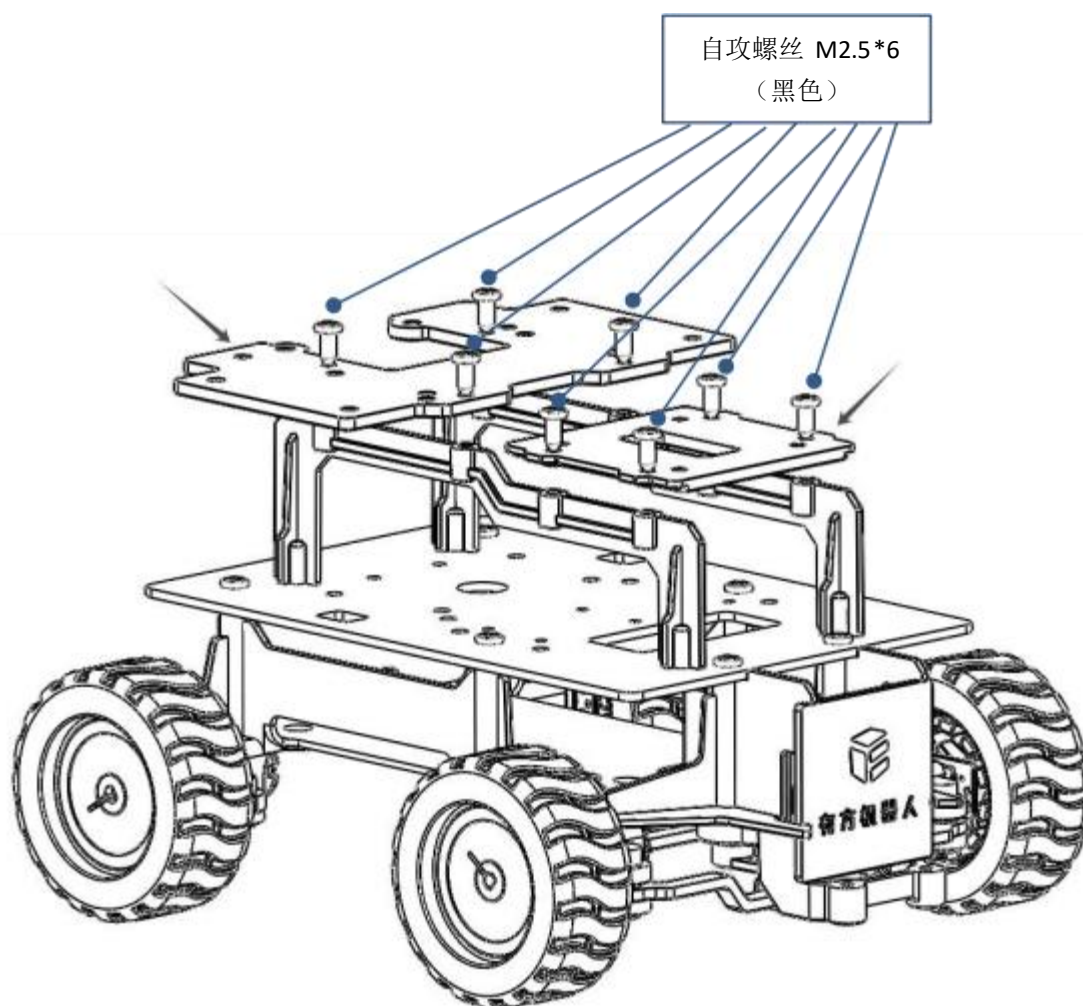


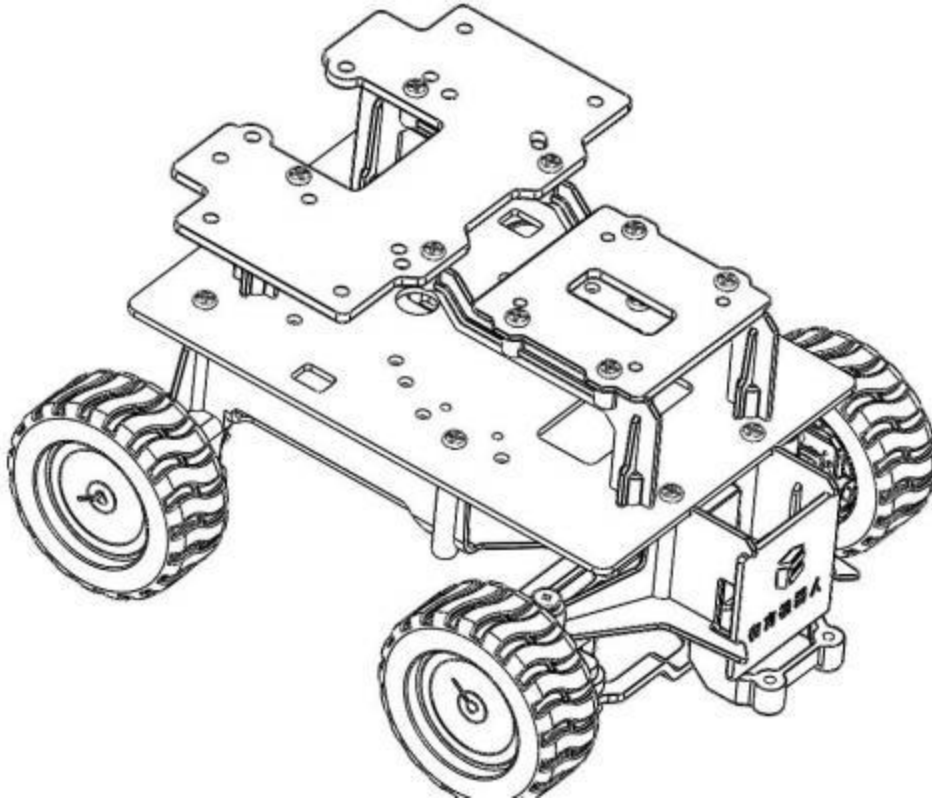
3.2、使用 M2.5*6 自攻螺丝將 2.1 步骤安装好的亚克力板安装在底盘上



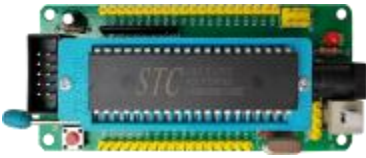


3.3 使用 M2.5*6 自攻螺丝安装前后两个顶板

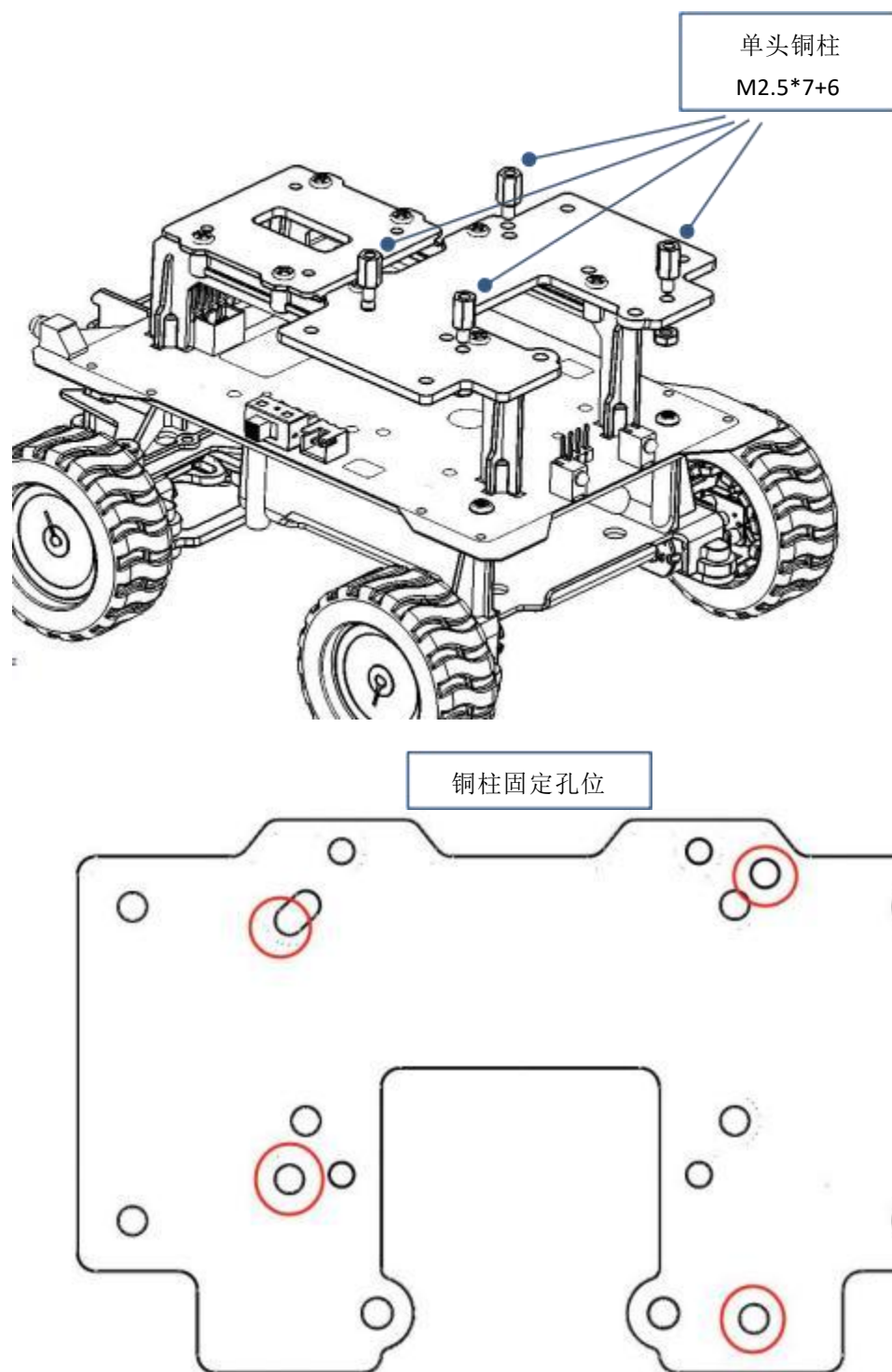




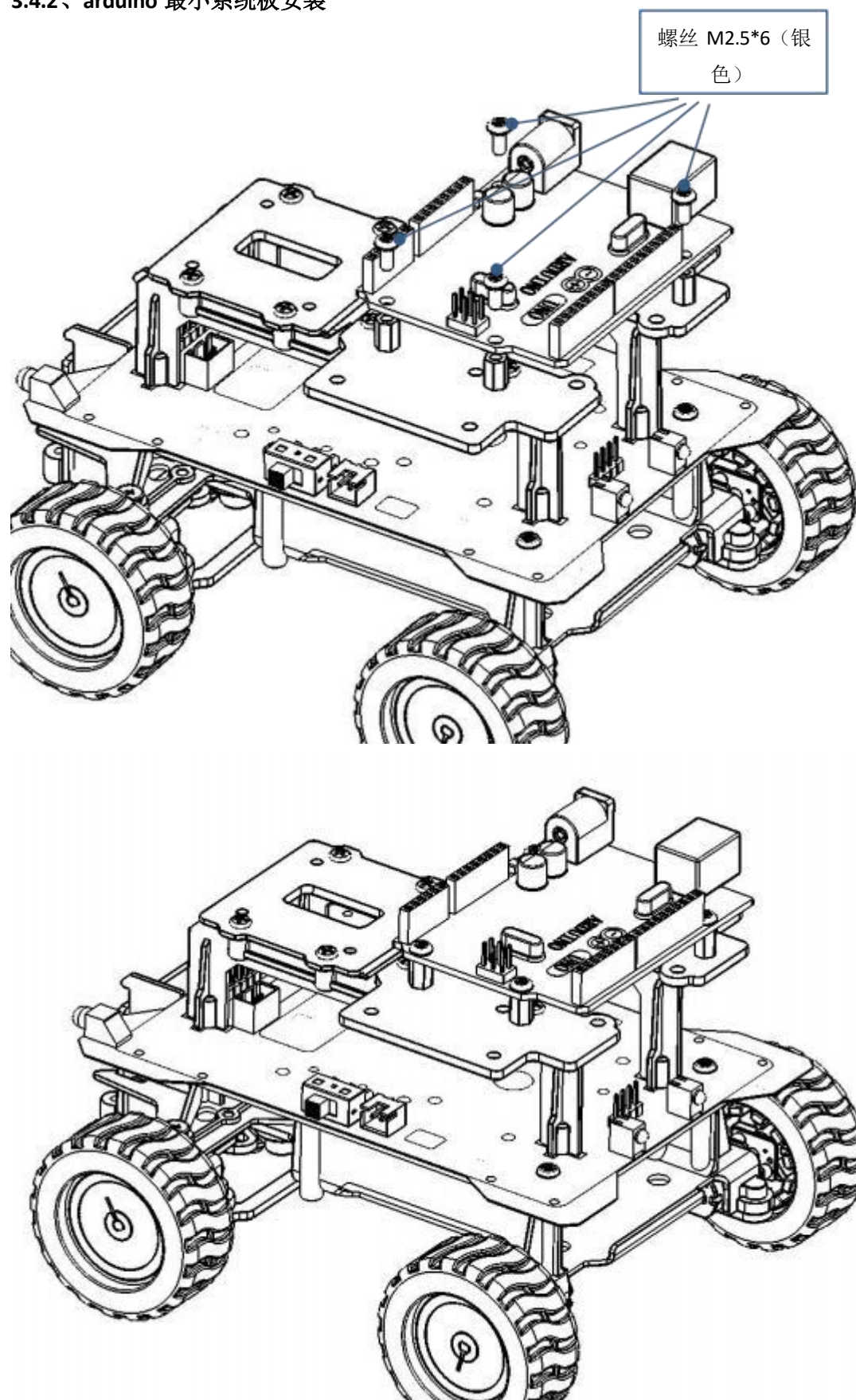
3.4、哪吒小车 STC51 最小系统、arduino 最小系统、stm32 最小系统板安装

STC51 最小系统安装	arduino 最小系统安装	stm32 最小系统板安装
 铜柱 m2.5*7+6 螺丝 m2.5*6 螺母 m2.5 	 铜柱 m2.5*7+6 螺丝 m2.5*6 螺母 m2.5 	

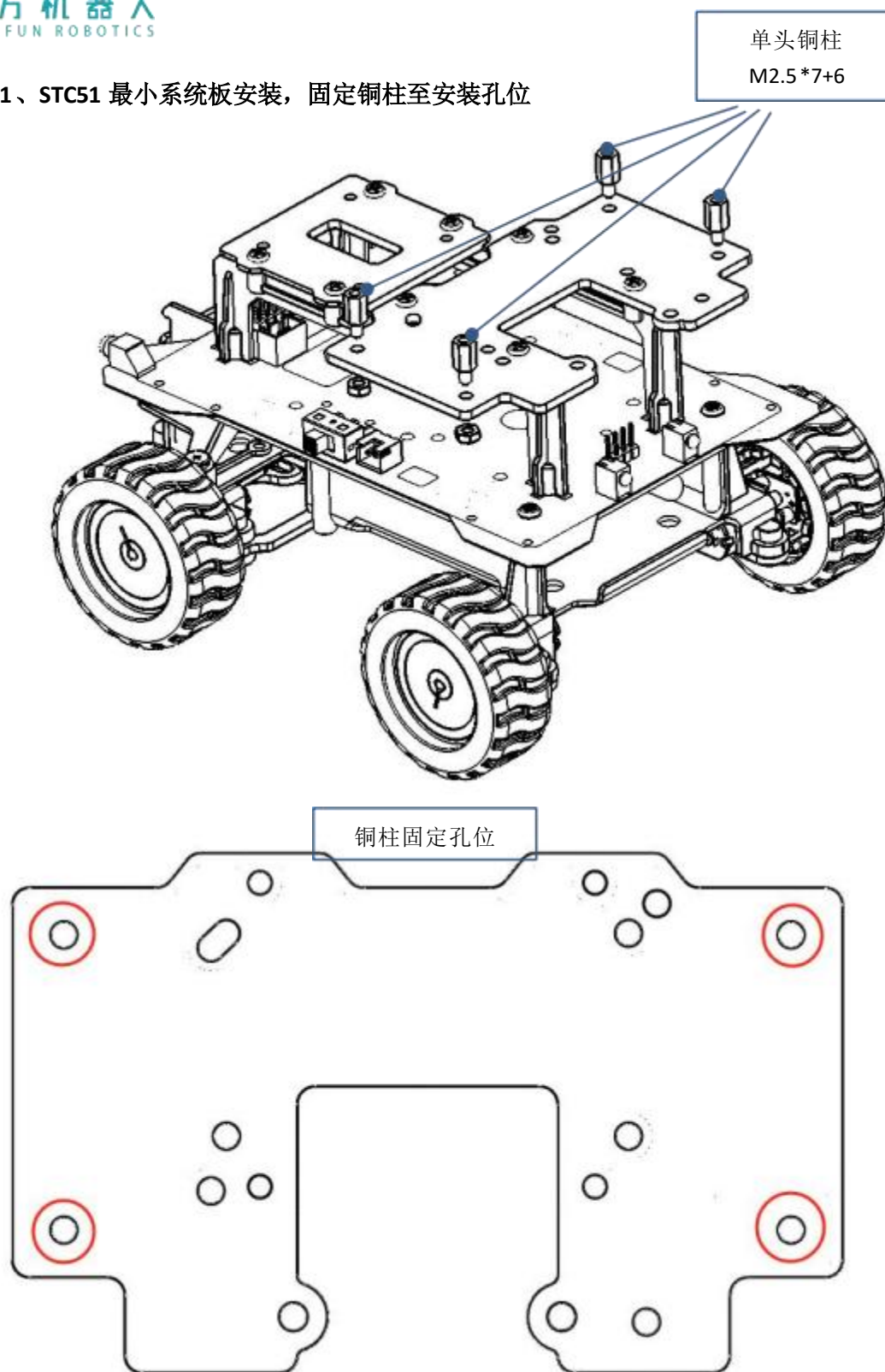
3.4.1、arduino 最小系统板安装，固定铜柱至安装孔位



3.4.2、arduino 最小系统板安装

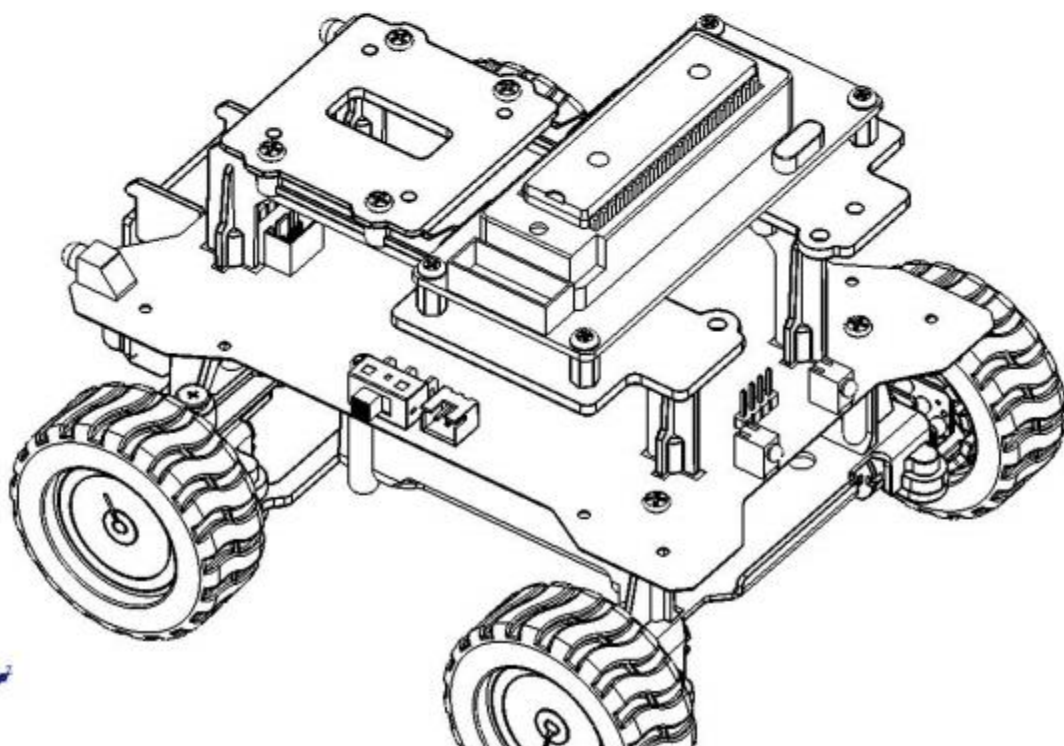
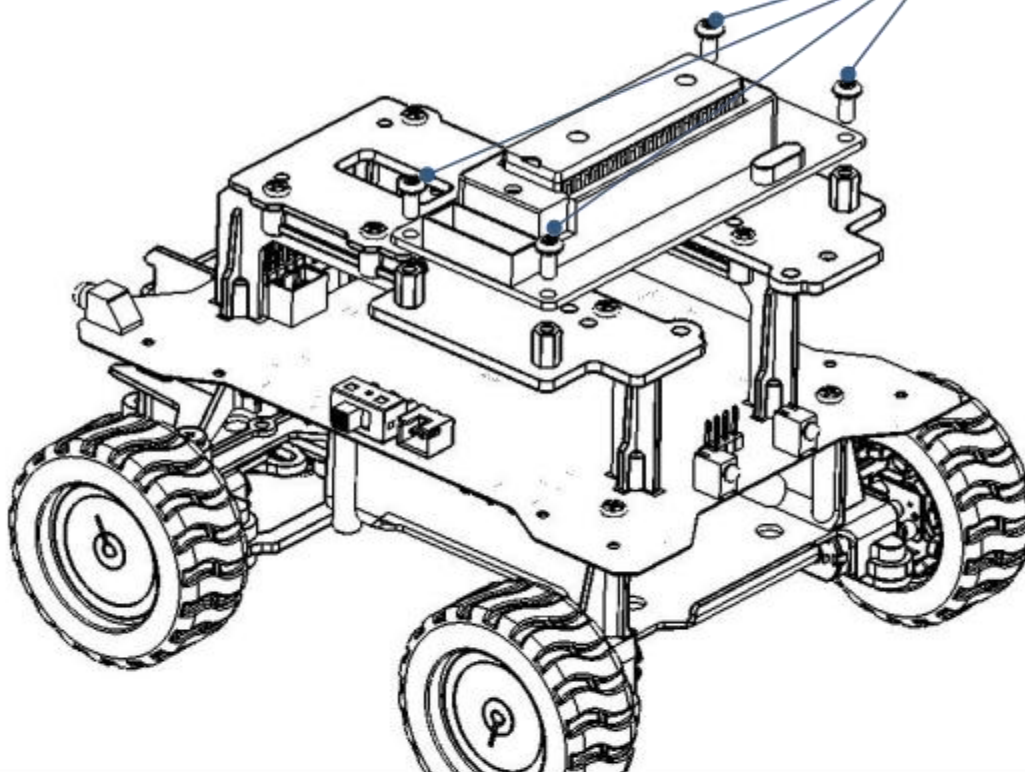


3.5.1、STC51 最小系统板安装，固定铜柱至安装孔位

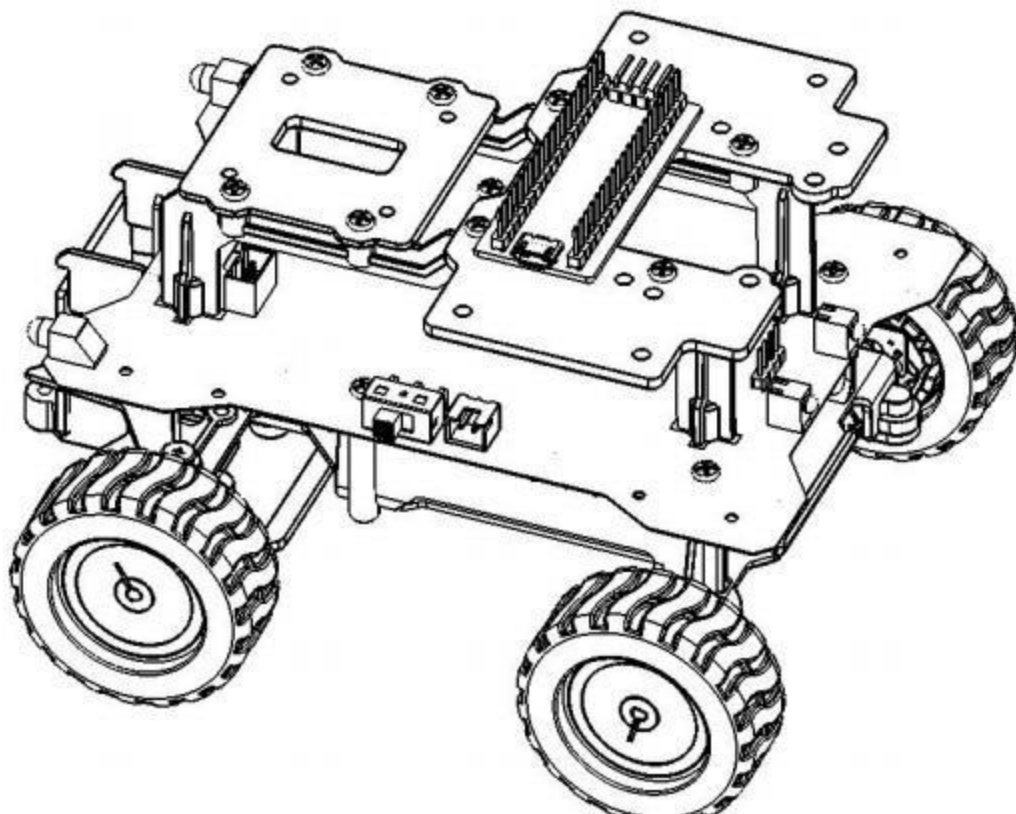


螺丝 M2.5*6 (银
色)

3.5.2、STC51 最小系统板安装，固定铜柱至安装孔位



3.6.1、stm32 最小系统板安装，使用 3M 双面胶固定至上板，如图



第三部分--- 麦克纳姆轮安装

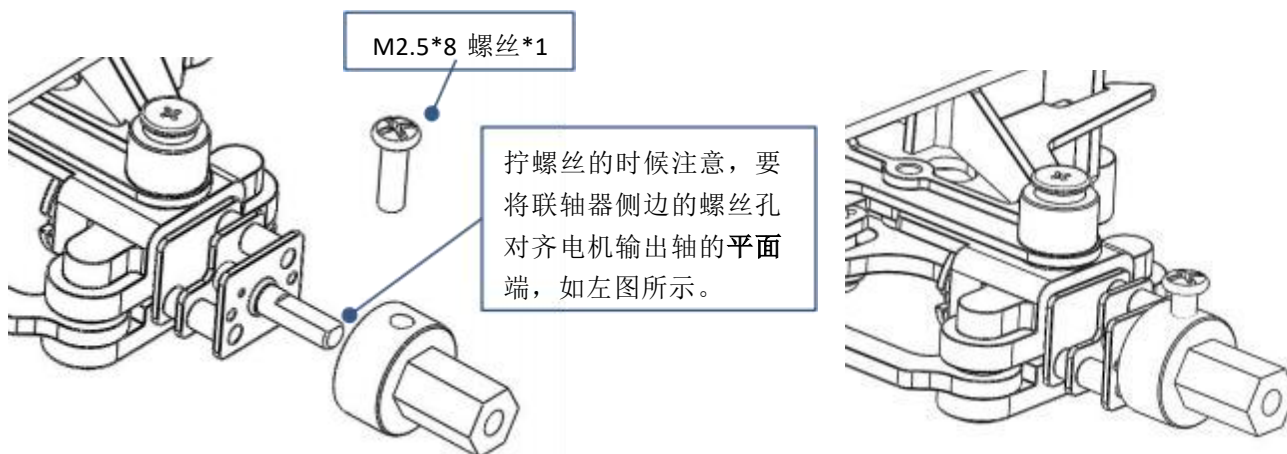


图 2.1.0 安装联轴器

图 2.1.1

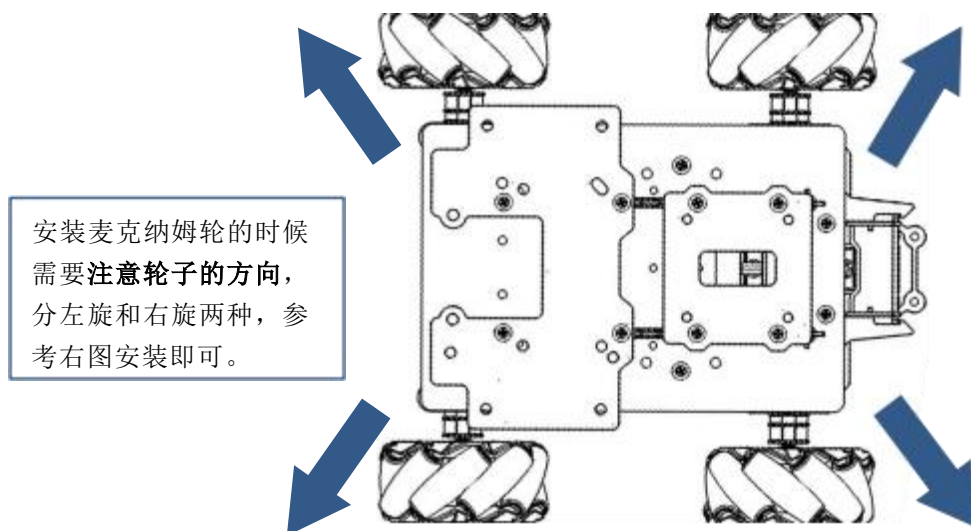


图 2.1.2

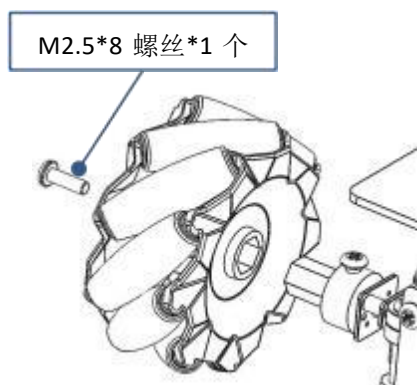


图 2.1.3

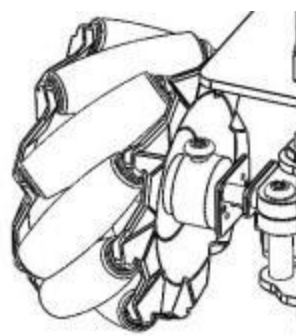


图 2.1.4

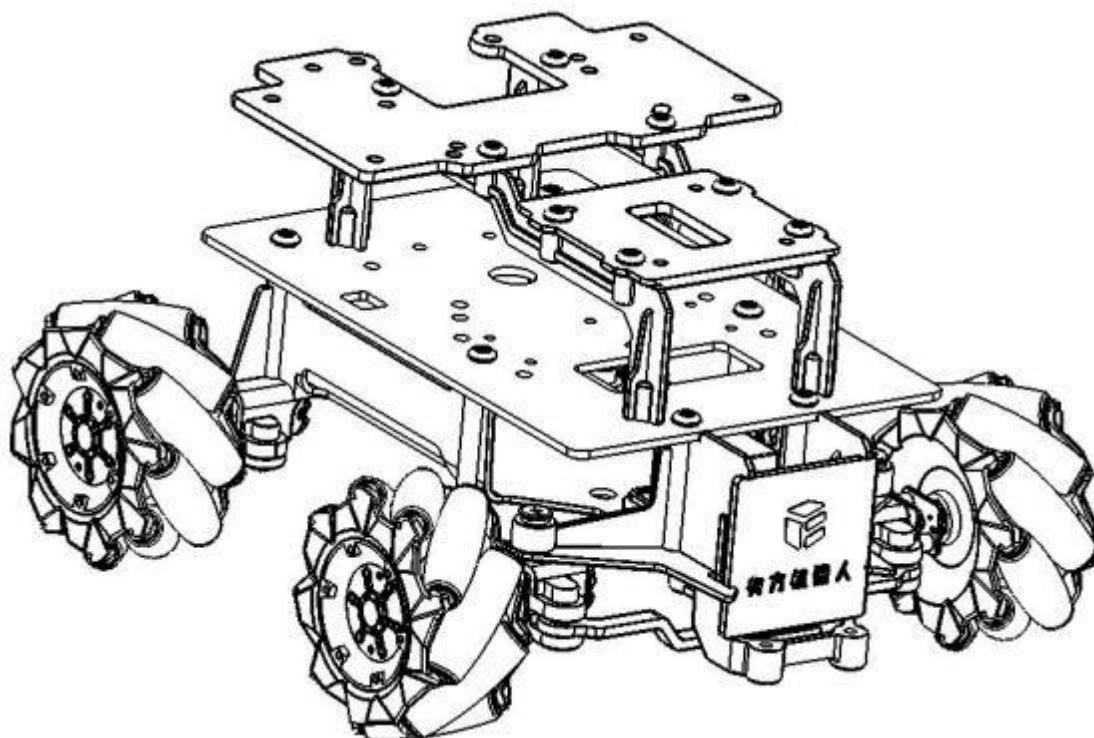


图 2.1.5 麦克纳姆轮安装完成

第四部分--- 机械臂

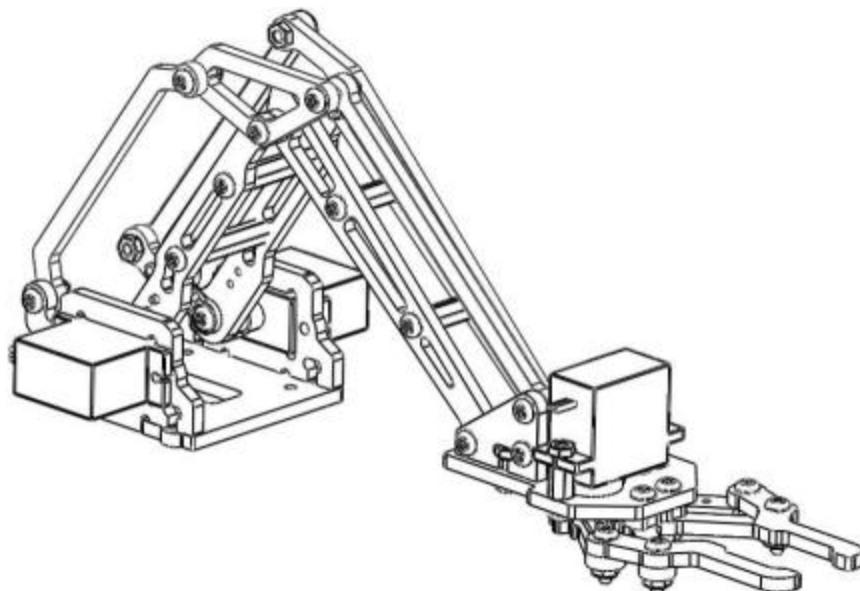


图 3.1.0 机械臂部件组装

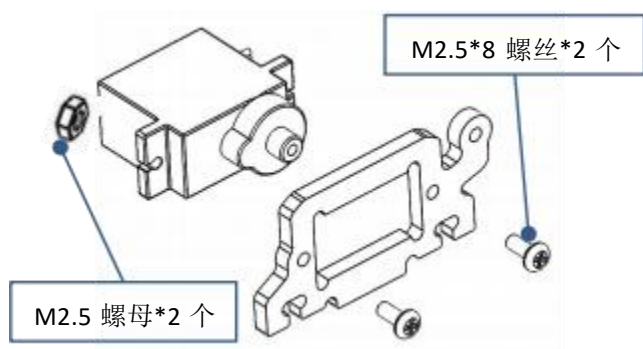


图 3.1.3 注意舵机安装的位置方向

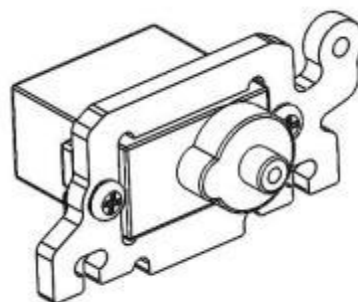


图 3.1.3 注意舵机安装的位置方向

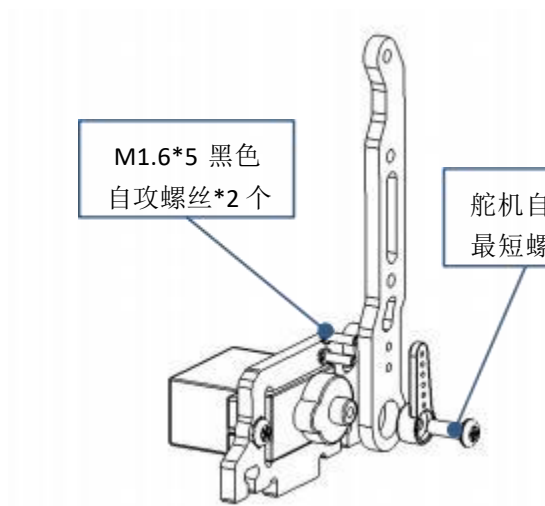


图 3.1.5

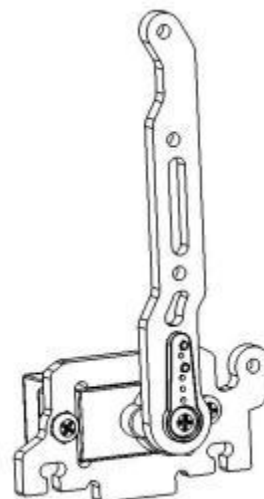


图 3.1.6

安装的初始状态如图所示：

- 1、安装舵机前不得用手拨动旋转。
- 2、默认状态下，舵机臂应如图竖直向上安装

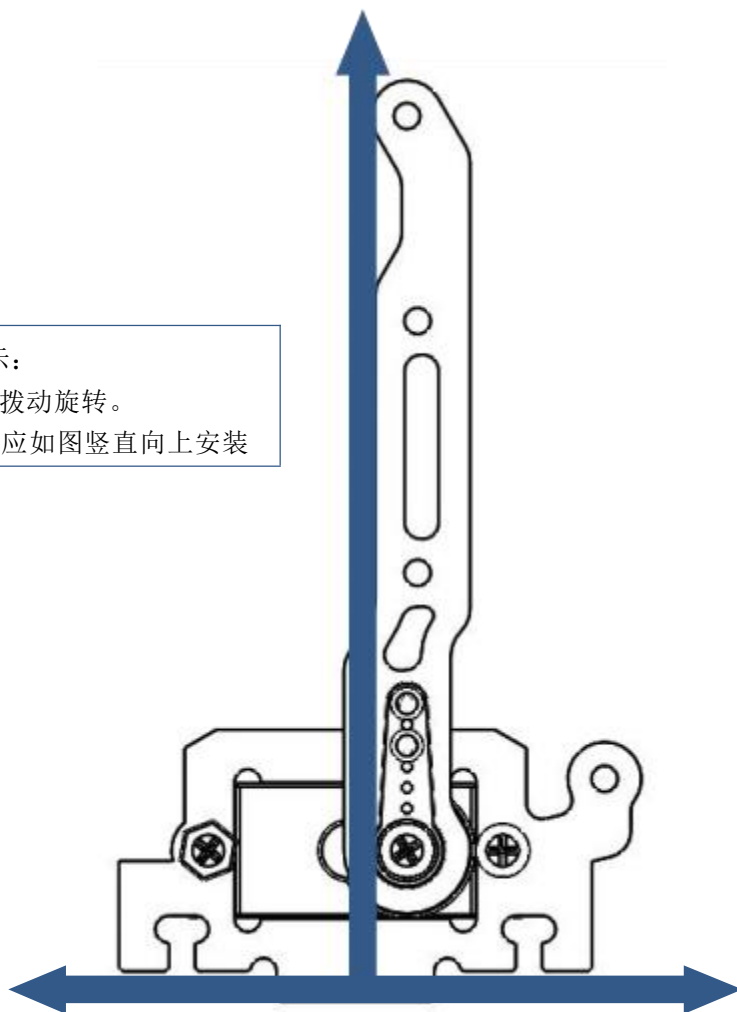


图 3.1.7 舵机臂初始位置安装示意图

【严格按照图示安装,如有外力拨动舵机,需将舵机通电输出到中位后再进行安装】

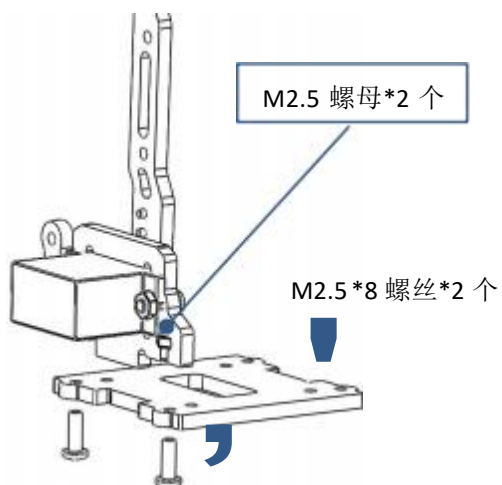


图 3.1.8

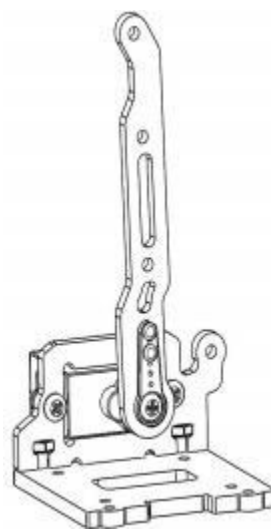


图 3.1.9

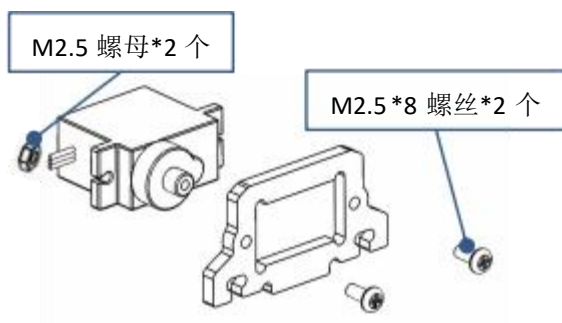


图 3.1.10

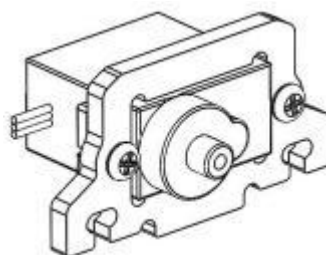


图 3.1.11

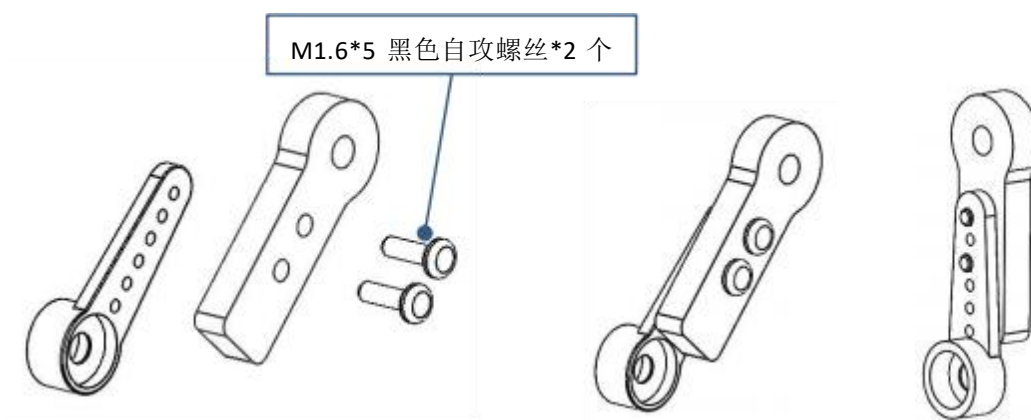


图 3.1.12 用自攻螺丝将机械臂小零件与舵机臂固定在一起
【安装时注意螺丝方向】

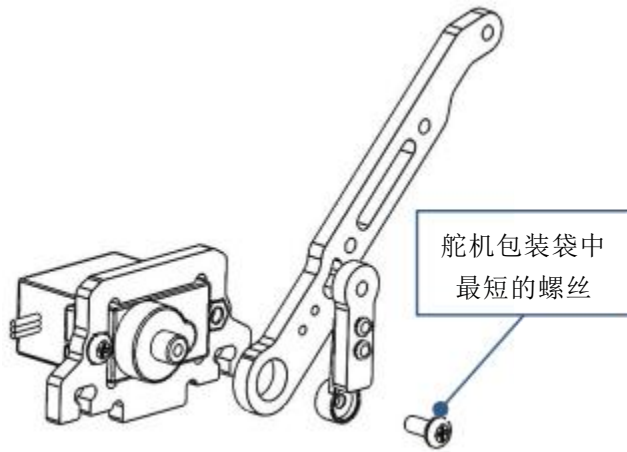


图 3.1.13 舵机袋内螺丝

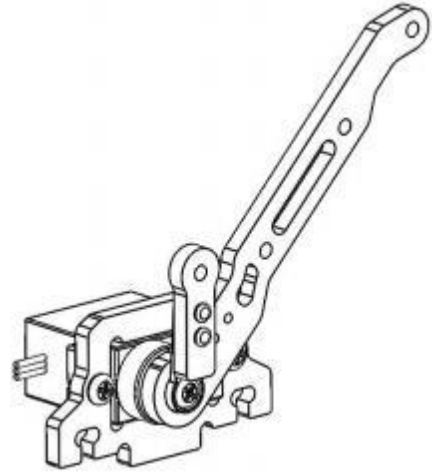


图 3.1.14

安装的初始状态如图所示：

- 1、安装舵机前不得手动拨动旋转。
- 2、默认状态下，舵机臂应如图竖直向上安装
- 3、大臂和舵机臂的相对位置参考图示

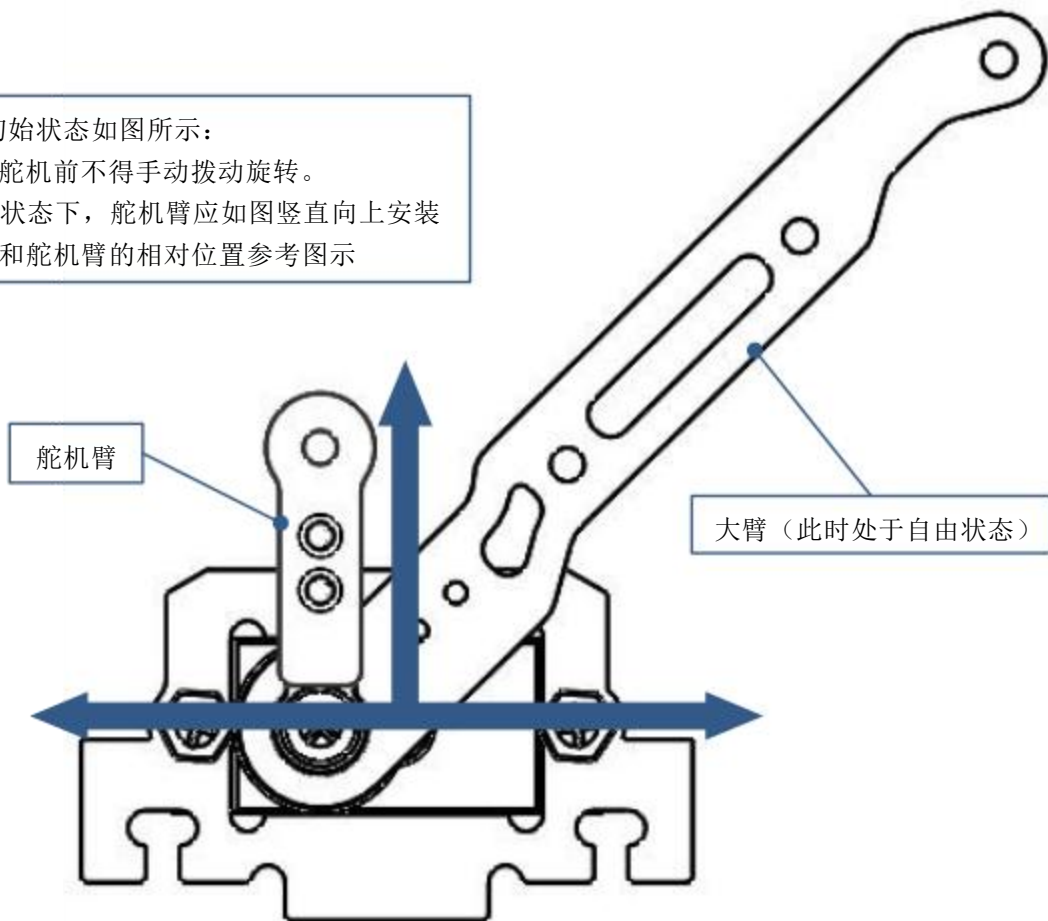


图 3.1.7 舵机臂初始位置安装示意图

【严格按照图示安装,如有外力拨动舵机,需将舵机通电输出到中位后再进行安装】

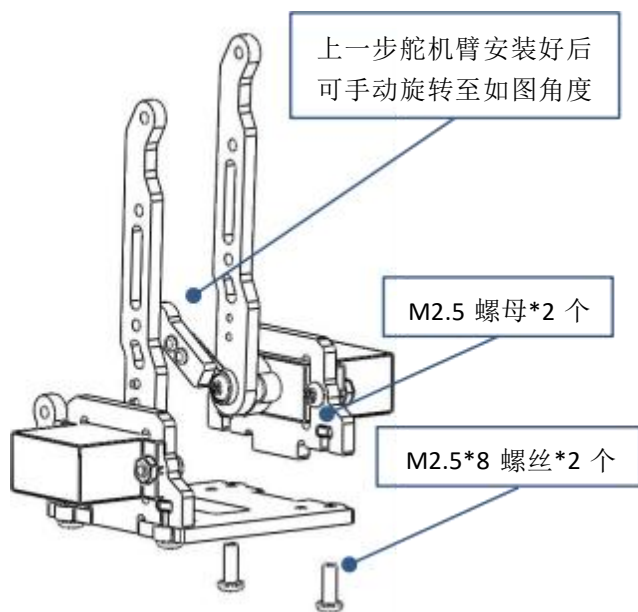


图 3.1.16

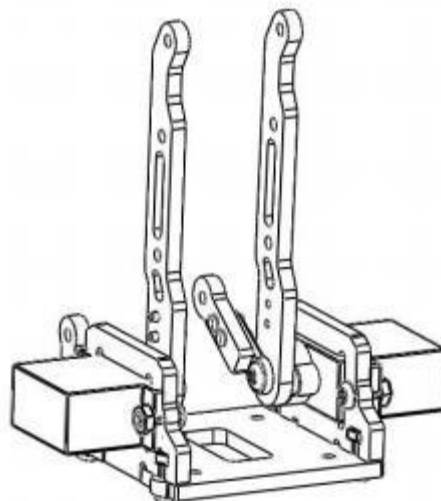


图 3.1.17

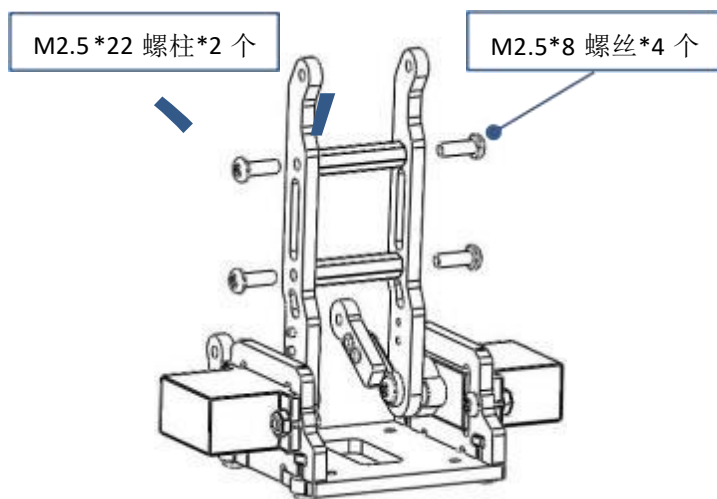


图 3.1.18 此处为最长螺柱 22mm

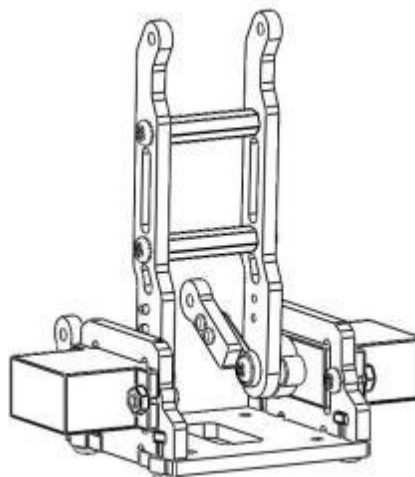


图 3.1.19

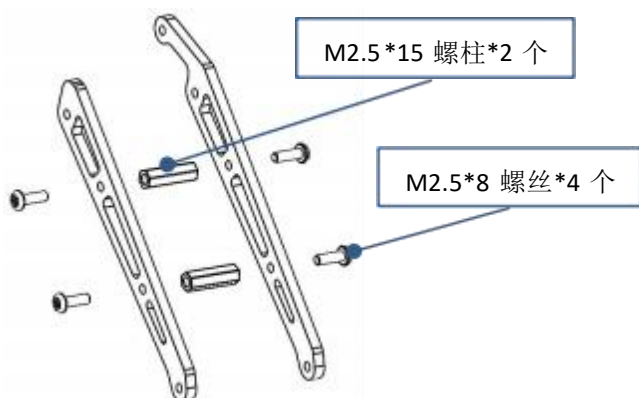


图 3.1.20 注意零件的固定方向



图 3.1.21

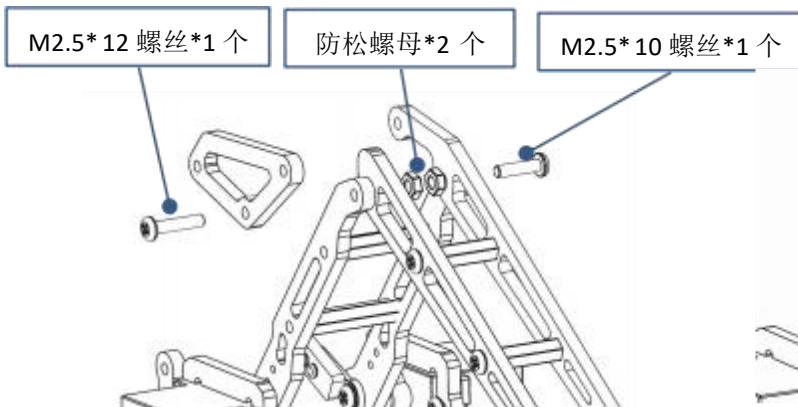


图 3.1.22 防松螺母不能拧太紧，不然影响机械臂活动，会导致舵机短路

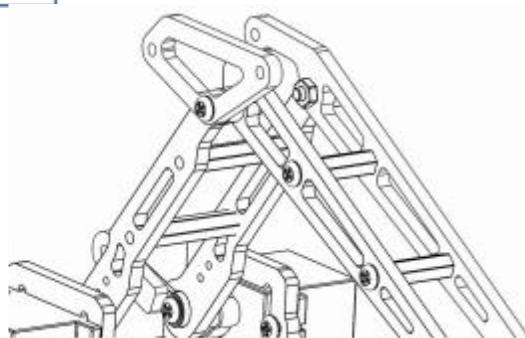


图 3.1.23

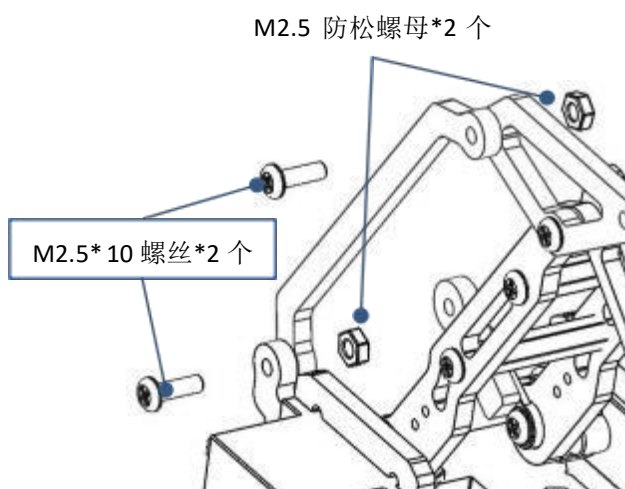


图 3.1.24 防松螺母不能拧太紧，不然影响机械臂活动，会导致舵机短路

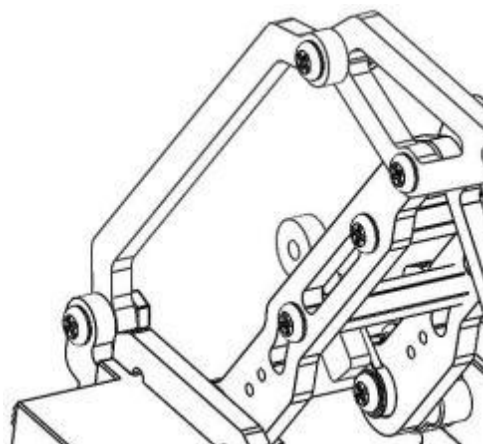


图 3.1.25

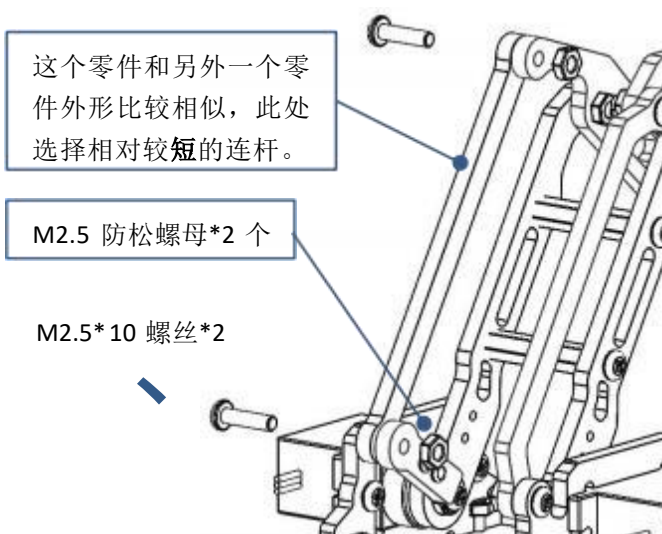


图 3.1.26 防松螺母不能拧太紧，不然影响机械臂活动，会导致舵机短路

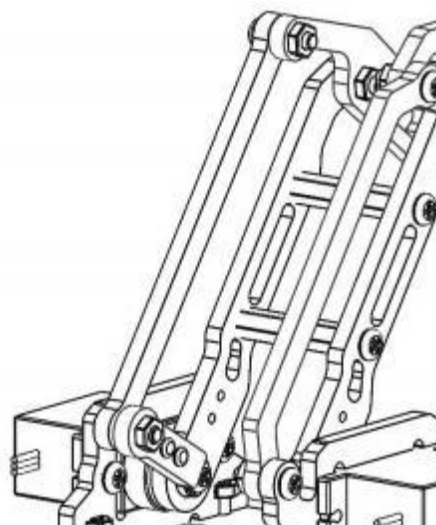


图 3.1.27

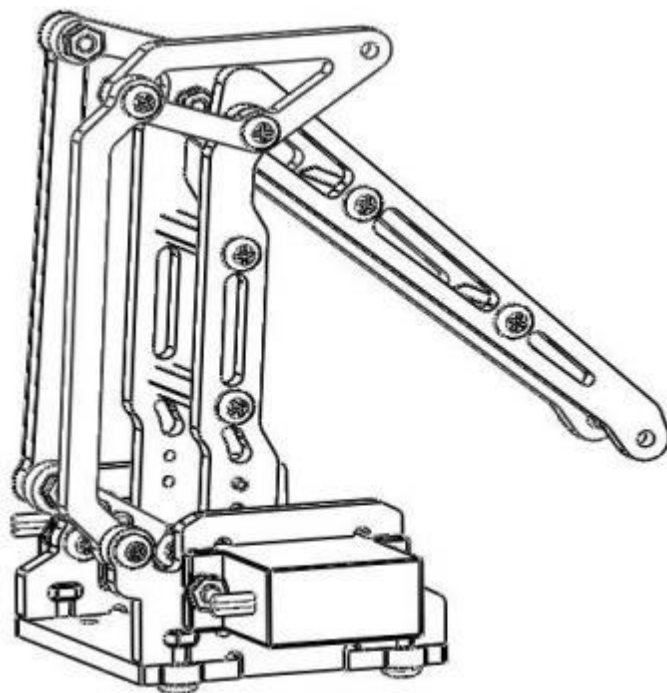


图 3.1.28 机械臂局部组装图

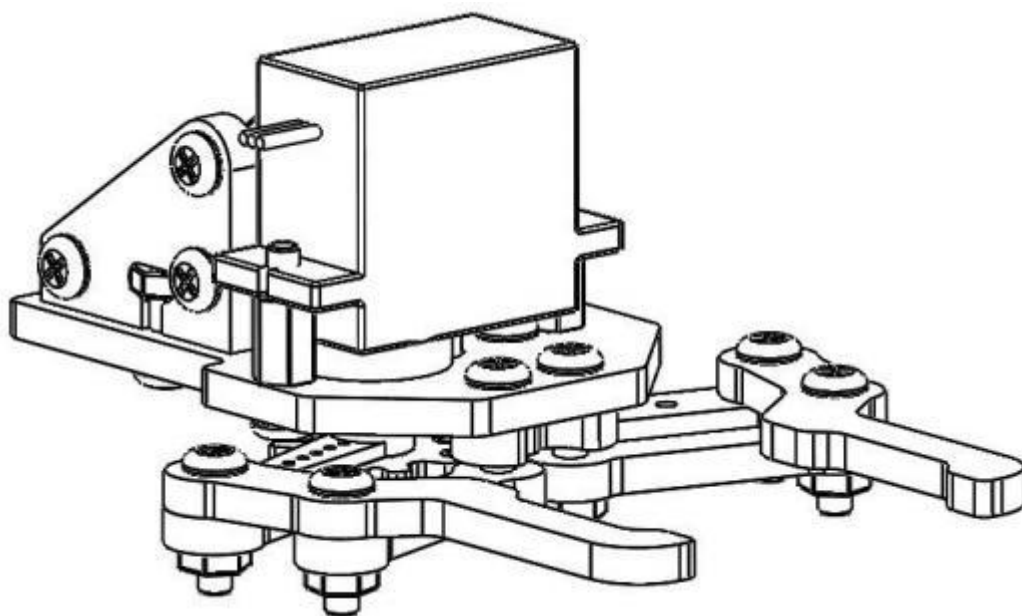


图 3.2.0 机械手部件组装成品图

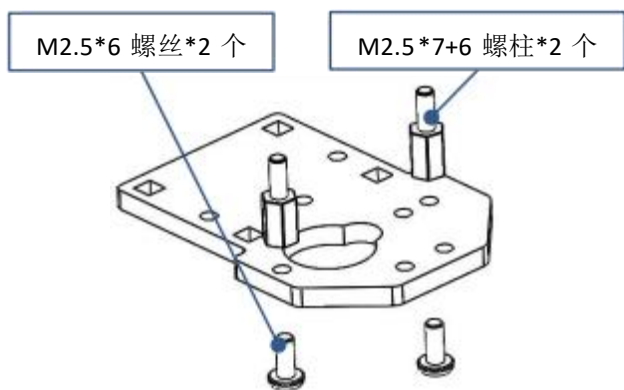


图 3.2.1 拧紧即可

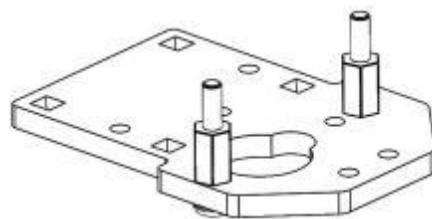


图 3.2.2 拧紧即可

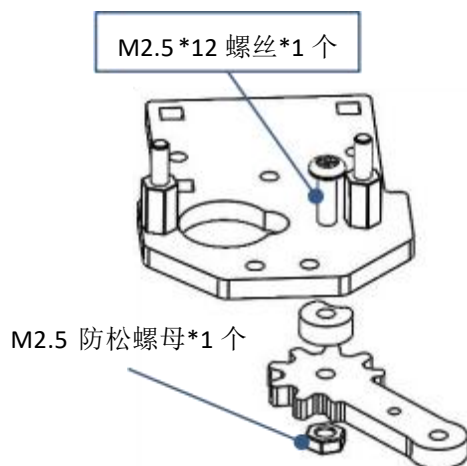


图 3.2.3 【防松螺母不要拧太紧】
保证所有零件为活动状态即可

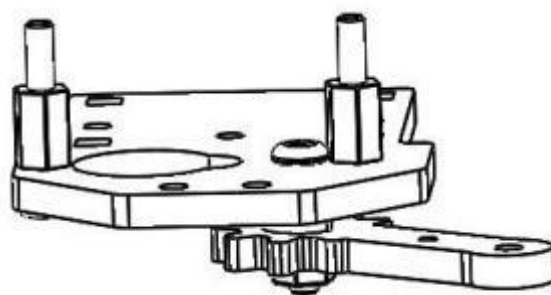


图 3.2.4

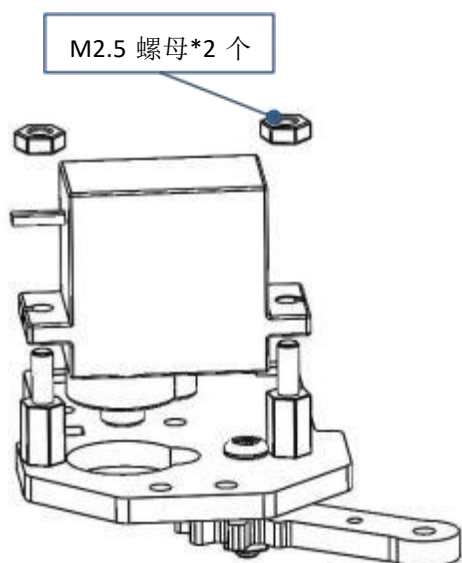


图 3.2.5 将舵机固定

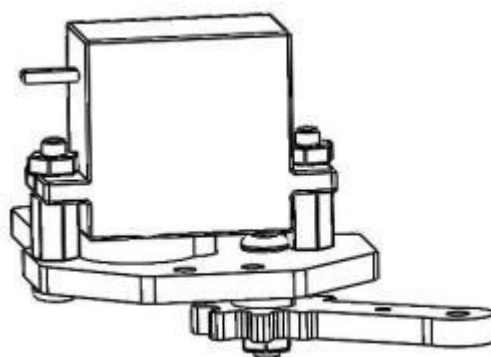


图 3.2.6

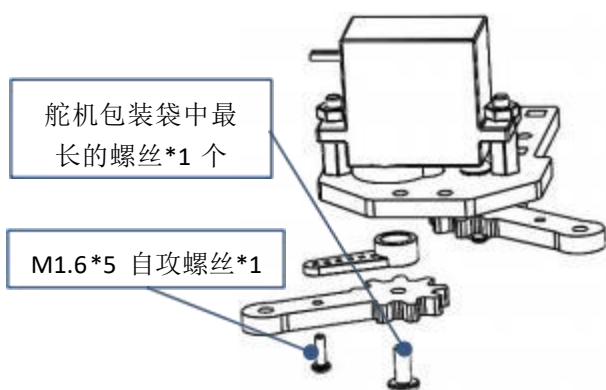


图 3.2.7 参考图示角度固定舵机臂

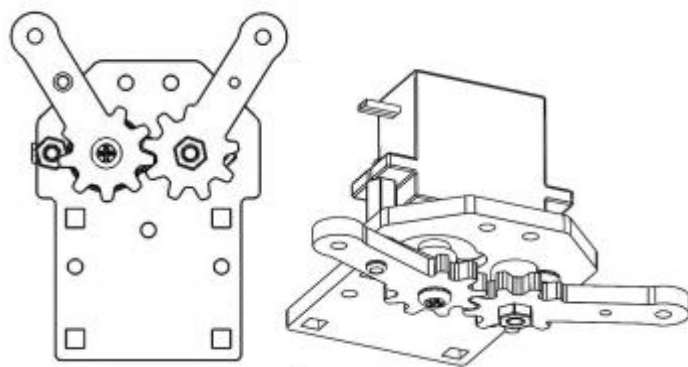


图 3.2.8 参考上图角度安装

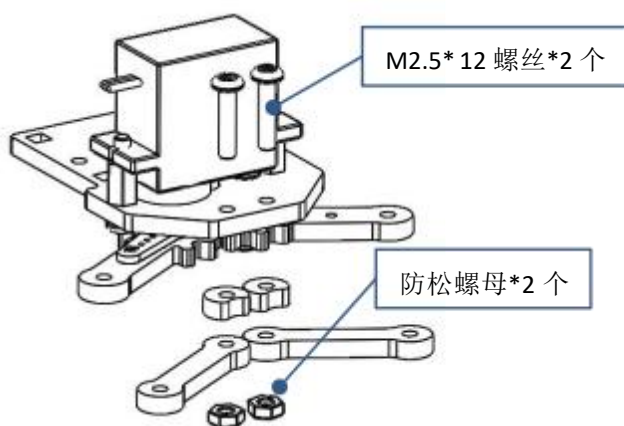


图 3.2.9 【防松螺母不可拧太紧】

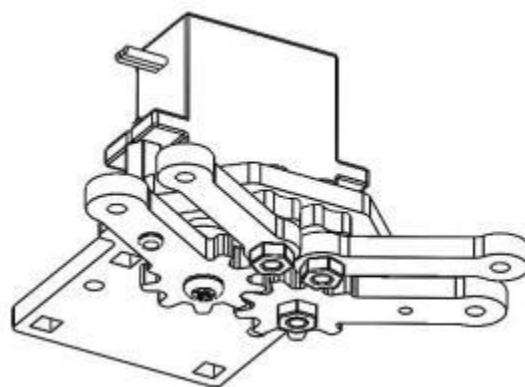


图 3.2.10

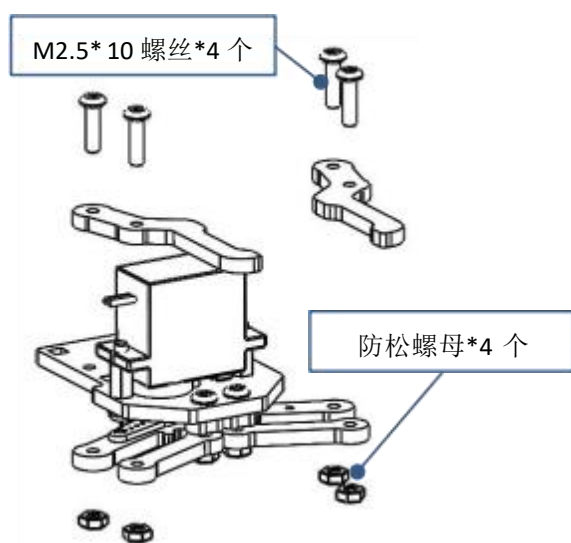


图 3.2.11 【防松螺母不可拧太紧】

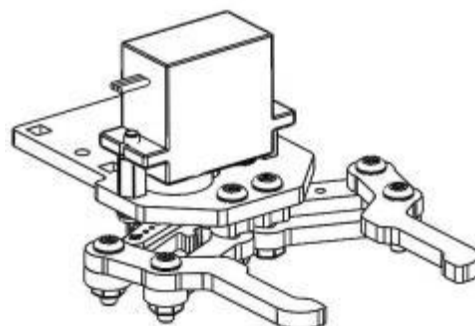


图 3.2.12

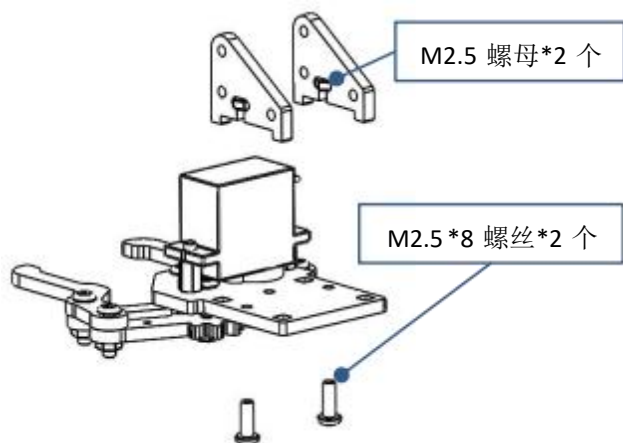


图 3.2.13

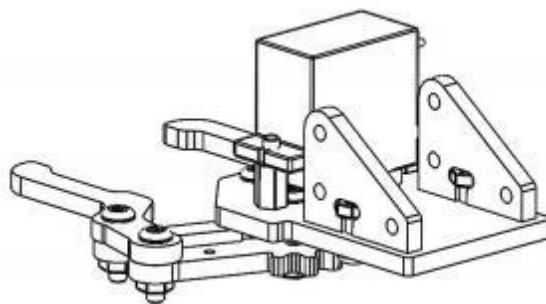


图 3.2.14

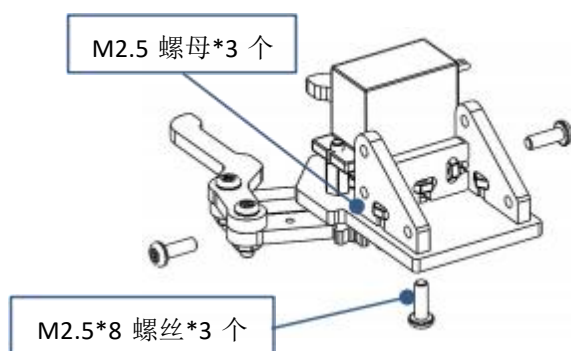


图 3.2.15 该零件易碎切勿暴力安装
【如有损坏，请使用备用件】

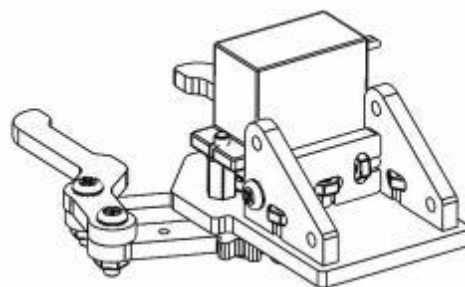


图 3.2.16

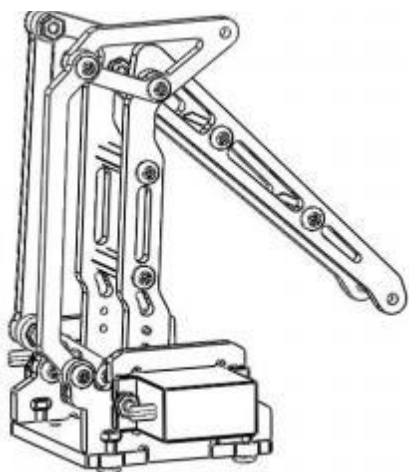
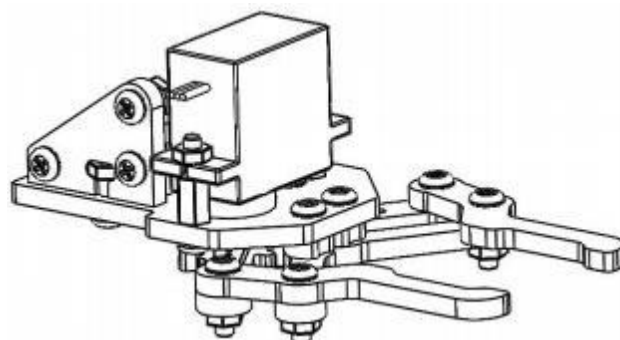


图 3.2.17 将前面装好的图 3.1.28 部件连接到一起



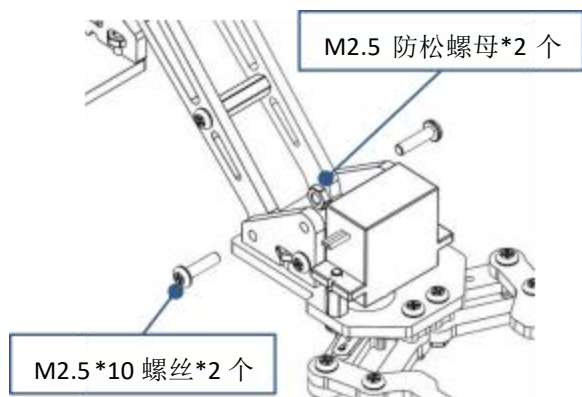


图 3.2.18 防松螺母**不能拧太紧**，不然影响机械臂活动，会导致舵机短路

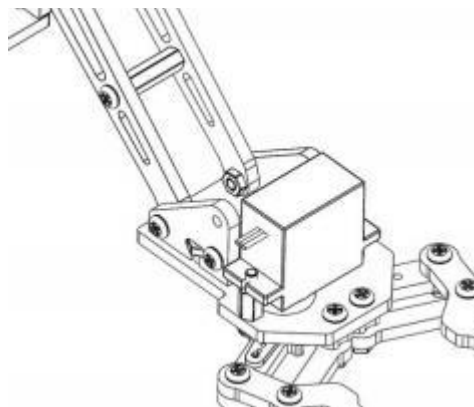


图 3.2.19

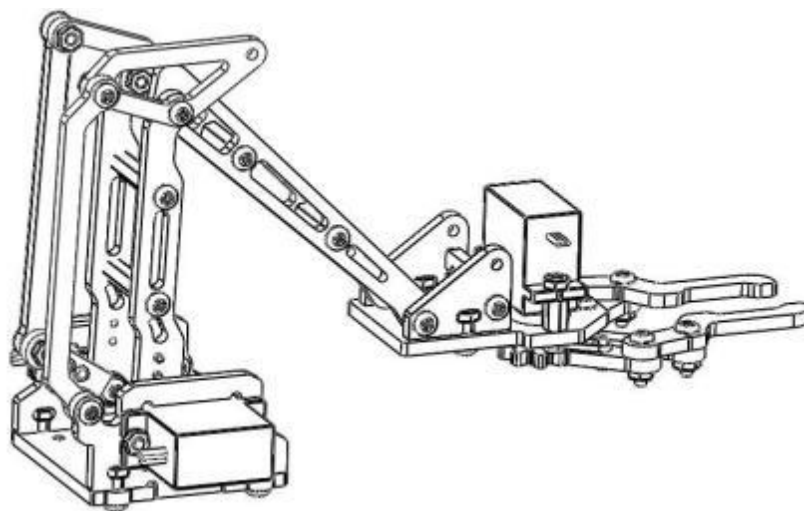


图 3.2.20 机械手部件组装成品图

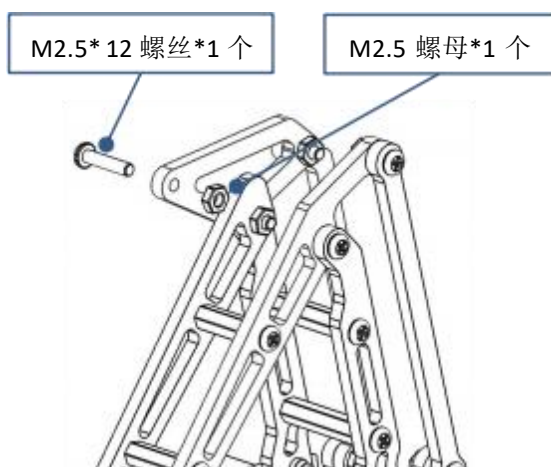


图 3.2.21

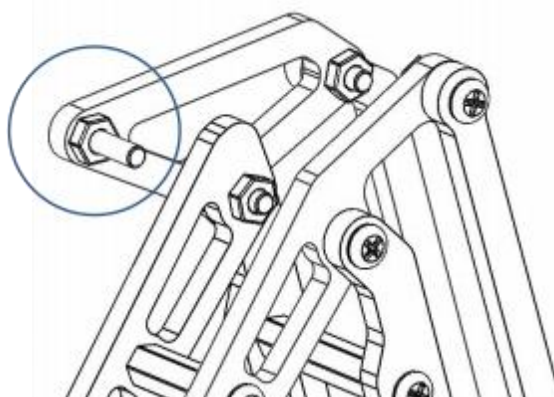


图 3.2.22

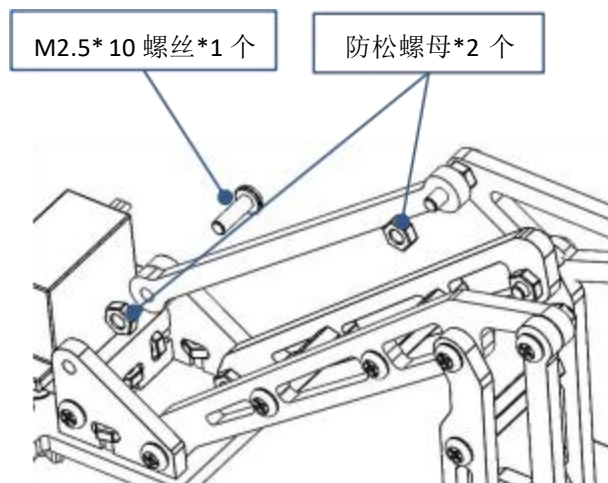


图 3.2.23 安装长连杆

防松螺母**不能拧太紧**，不然影响机械臂活动，
会导致舵机短路

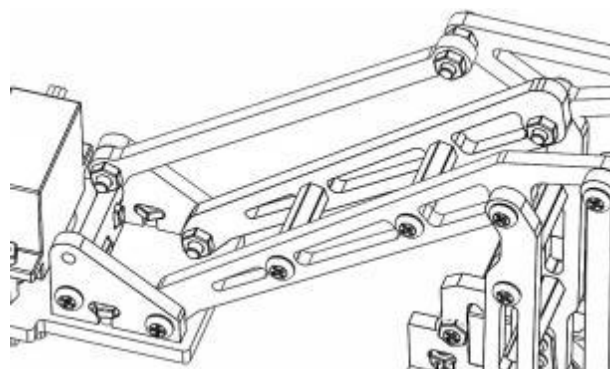


图 3.2.24

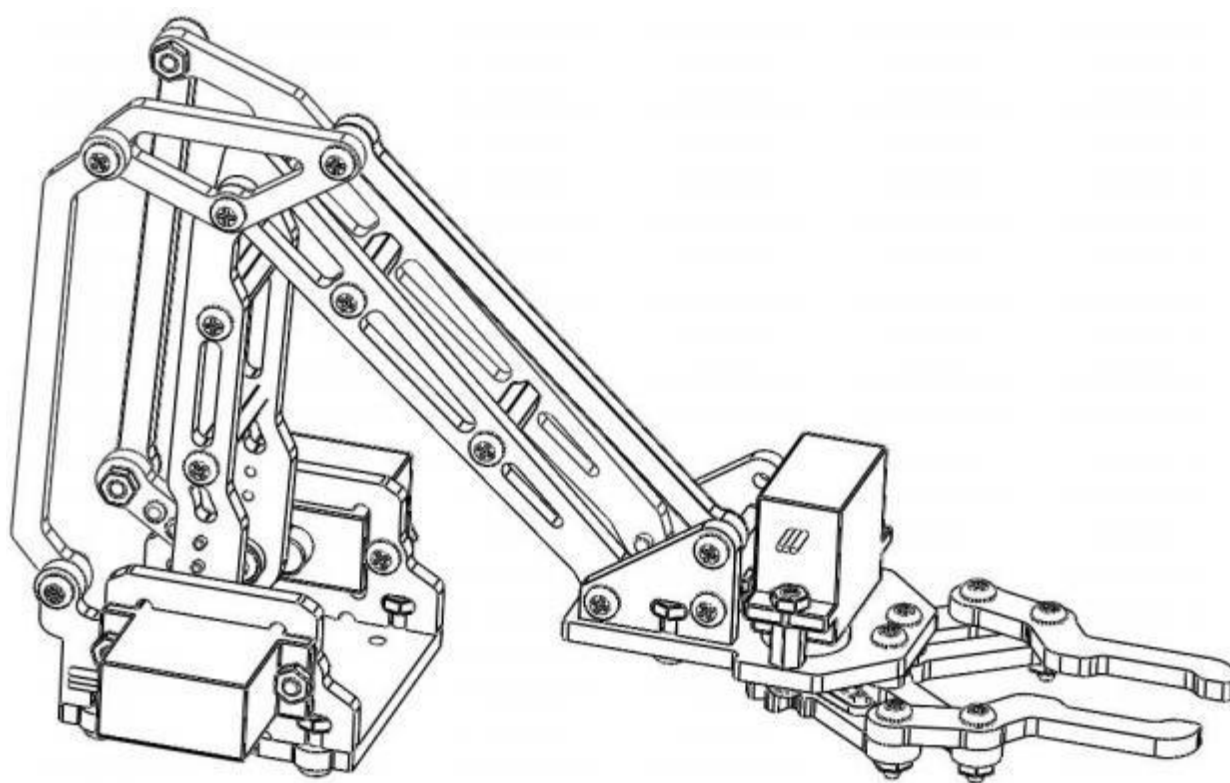
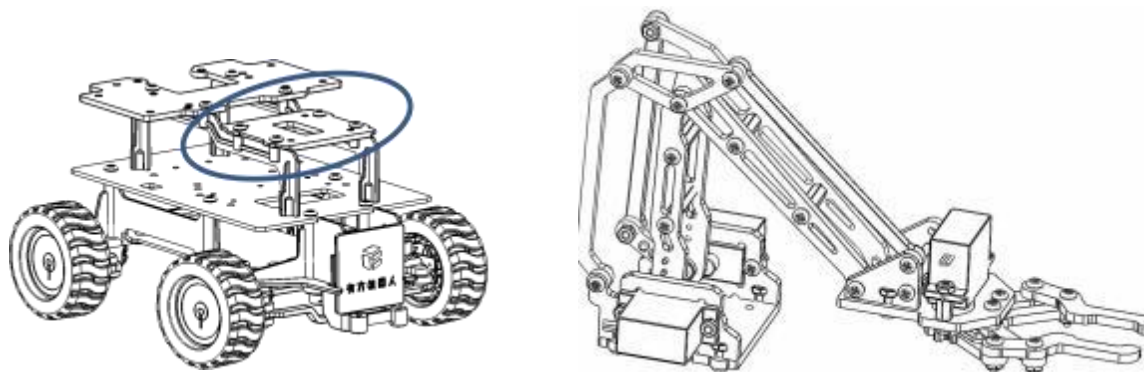
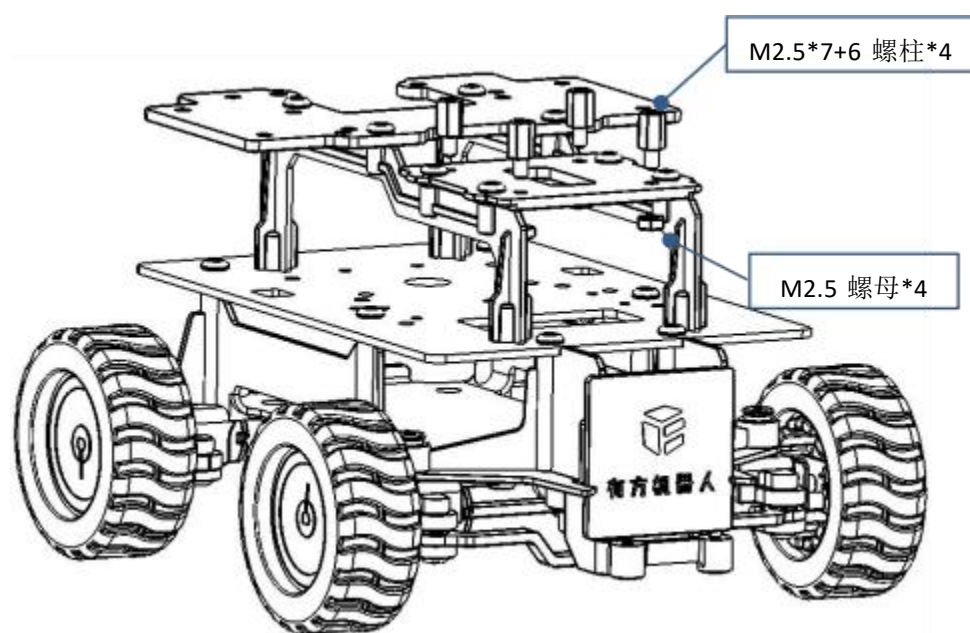


图 3.2.25 机械臂部分安装完成

第五部分--- 机械臂



计划将机械臂安装在其他位置的客户可以将此方案作为参考



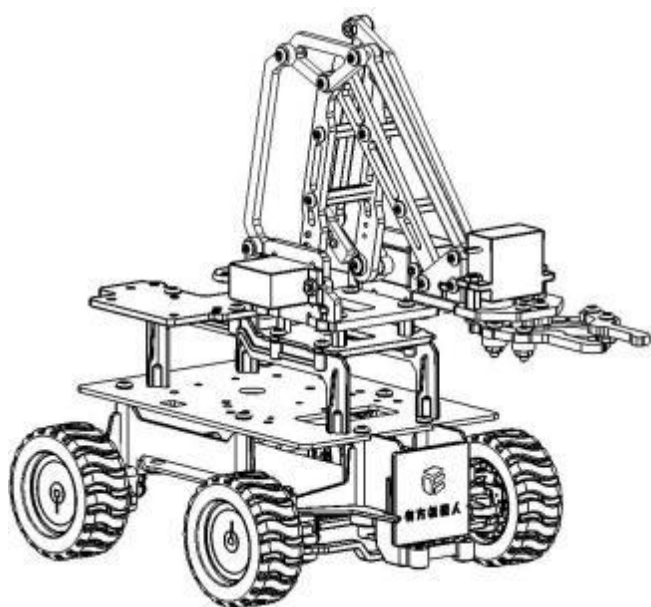
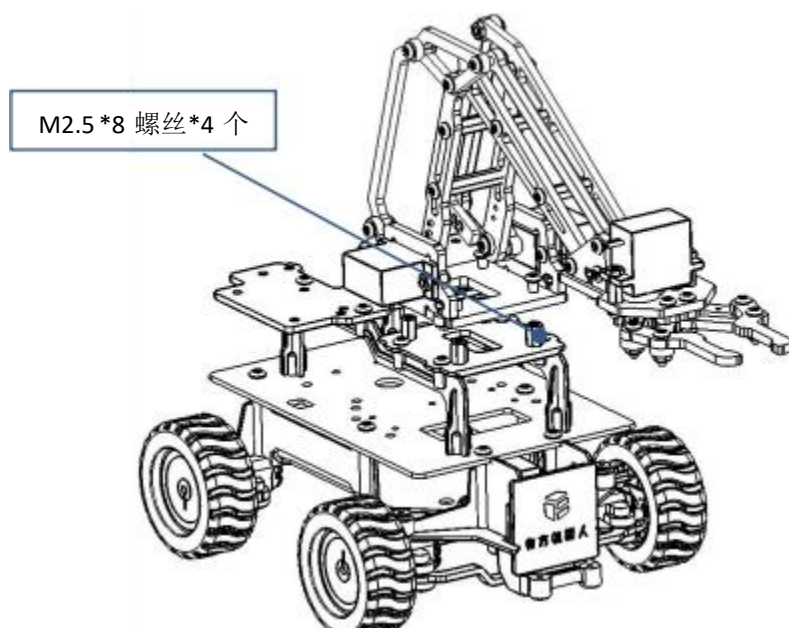


图 4.1 橡胶轮+机械臂示意图

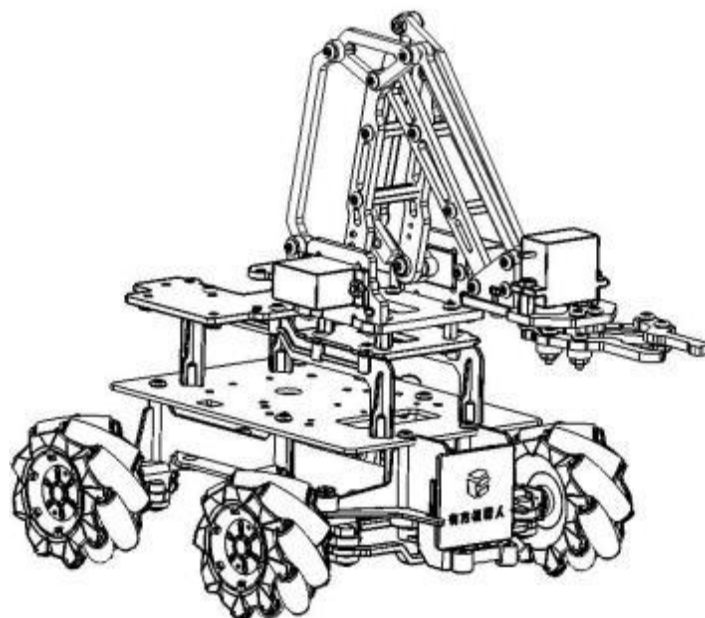


图 4.2 麦轮+机械臂示意图
图

感谢您的使用，如果您在安装使用的过程中有任何疑问，欢迎联系我们。

也随时欢迎您提出任何相关建议，
和您的每一次沟通都会推动我们走的更远。

有方机器人祝您顺意安康

